P2 - Kısa tuş devresi (3 tuş, 11 pin 1.0 mm)

11.11.2026 22:17 — fpc-vektor skill. Kabul: **GEÇTİ**; belirsiz rota 0; kontrol maddesi 3. Etkileşimli sürüm: P2_rapor.html

Özet

3 tuşlu membran anahtar katmanı (tarak tipi pedler), 12 oval LED ışık penceresi, 11 pinlik 1.0 mm ZIF kuyruğu. Tek gümüş baskı + dielektrik şerit/çerçeve. P1 LED devresiyle üst üste biner.

Analiz süreci

1. **Kaynağın incelenmesi** — K.pdf metin içermeyen tek sayfalık bir tarama: 10192×14016 px JPEG, 1199 dpi (47.21 px/mm). Sayfada 4 FPC parçası bulundu; P2 ikinci parça.
2. **Kırpım ve eğiklik düzeltmesi** — Parça tam çözünürlükte kırpıldı. Hough doğrularıyla hatların eksenden sapması baş bölgesinde 0.73°, kuyrukta 0.80° ölçüldü; **0.76°** ile düzeltildi. Sonrasında kuyruk hatları 1800 px boyunca 1 px'ten az kayıyor.
3. **Renk segmentasyonu** — Gümüş (açık gri, düşük doygunluk), dielektrik (G−R > 30) ve film ayrıldı. Global eşik denemesi film gölgelerini de gümüş saydığı için yerel arka plana göre eşiklemeye geçildi.
4. **Ölçek kalibrasyonu** — Kuyruktaki 9 hattın merkezleri T kanalı kenarlarından alt-piksel ölçüldü. Adım 47.17 px çıktı; 1.00 mm kabul edildi. Tarayıcı nominaliyle fark %0.08.
5. **Kesim konturu** — Baş kenarları, köşeler, yarıklar ve kuyruk ucu profillerle ölçüldü. Üst kenarlarda gölge bandı kenarın üstünde kaldığı için gerçek kenar bandın alt ucu alındı.
6. **Hatlar ve dielektrik şeritler** — Şerit içi gümüş maskesinin iskeletinden hat merkez çizgileri çıkarıldı. Doğrular SVD ile yeniden oturtuldu, köşeler kesişimlerden hesaplandı. Hat 0.50 mm, üstündeki dielektrik şerit 2.0 mm.
7. **Tarak pedleri** — Her ped için parmak ve boşluk sütunlarında ayrı dikey profiller alındı. Ped 5.0×5.0 mm; parmak 0.6, boşluk 0.5, bar 0.55 mm. A pedinde üst tarakta dış 3 parmak, B ve C'de iç 2 parmak var.
8. **Kuyruk bağlantı blokları ve konnektör** — Baştan gelen 4 ağ 2-2-2-3 kontağa bölünüyor; 7. ve 8. pozisyonlar yalnızca uçta dummy kontak. Kontak bölgesi 8 mm ve dielektriksiz, arkasında takviye var.
9. **Oval pencereler** — 12 ovalin kenar gölge piksellerine robust stadium fit uygulandı. Genişlik tutarlı 3.20 mm; boylar uçlardaki gölge yüzünden 5.8–6.3 mm arasında. Hepsi 6.1 mm alındı.
10. **Üretim ve doğrulama** — Parametrik tasarımdan 4 dosya üretildi ve taramaya bindirildi. Dielektrik IoU 0.968; kenar sapmaları eşiklerin altında.

Bulgular

- Yapı: tek gümüş baskı + dielektrik (hat üstünde 2.0 mm şerit, ped çevresinde 0.2 mm çerçeve, kuyrukta tam kaplama) + arka takviye.
- **4 elektriksel ağ:** Net1 = A üst tarak; Net2 = B alt tarak; Net3 = C alt tarak; Net4 (ortak) = A alt + B ve C üst tarakları. Sinyal ağları 2'şer, ortak ağ 3 pine bağlanıyor.
- Tuş grubu ve orta ovaller kart eksenine göre **0.85 mm sağda** (x = 19.2 mm). Bu kayma taramada tutarlı, tasarımın parçası kabul edildi.
- Çapraz hatlar 45° değil: sol üst 60.0°, sol alt 51.4°, sağ alt 50.2°. Açılar ölçüldüğü gibi korundu.
- Kesim deseni baskıya göre ~0.2° dönük ve ~0.1 mm kayık; bu bir üretim toleransı.
- Ovaller, P1'deki 12 LED ile x'te 0.1 mm içinde örtüşüyor; iki parça birbirini doğruluyor.

Karar noktaları

K1. Pilot parça ve çıktı kapsamı

- 4 parçanın hepsi
- Kısa set
- Uzun set
- Tek parça ile pilot

Seçilen: Tek parça ile pilot (P2). Amaç hem üretim hem dokümantasyon; SVG + PDF; katmanlar kontur, gümüş, dielektrik ve LED.

Gerekçe: Kalite önce en az elemanlı parçada onaylatıldı.

K2. Ölçek kaynağı

- Tarayıcı nominali 47.207 px/mm
- Konnektör adımı (1.00 mm) kalibrasyonu 47.17 px/mm

Seçilen: Konnektör adımı: 47.17 px/mm

Gerekçe: Konnektör adımı standart 1.00 mm; karşı konnektörle uyum için en kritik ölçü bu. Fark yalnızca %0.08.

K3. Ped barlarının üstündeki koyu bantlar

- Koyu bant barın parçası (bar 0.95 mm)
- Koyu bant tarayıcı gölgesi (bar 0.55 mm)

Seçilen: Gölge: bar 0.55 mm

Gerekçe: Bant her yatay gümüş kenarın ~20 px üstünde ve aynı biçimde çıkıyor; dokusuz. Gölge kabul edilince parmak uç boşluğu yan boşlukla eşitleniyor (0.5 mm) ve ped tam 5.0 mm oluyor.

Risk: Bantlar gerçekse bar 0.4 mm kalın çizilmiş olur; elektriksel etkisi yok.

K4. Kesim deseninin dönüklüğü

- Ölçüldüğü gibi (0.2° dönük)
- İdeal: baskıya hizalı ve simetrik

Seçilen: İdeal hizalı ve simetrik

Gerekçe: Dönüklük, baskı ile kesim arasındaki üretim toleransı; tasarım niyeti simetri.

K5. Kuyruk dielektriğinin kontur dışına taşması

- Baskı taşmasıyla (bleed) bırak
- Kart konturuyla kırp

Seçilen: Kart konturuyla kırpıldı

Gerekçe: Taramada dielektrik kesim kenarına kadar uzanıyor; kontur dışında film yok. Temiz görünüm.

K6. Oval boyları

- Her oval kendi ölçülen boyunda
- Hepsi 3.2 × 6.1 mm

Seçilen: Hepsi 3.2 × 6.1 mm

Gerekçe: Genişlikler 3.20 mm'de tutarlı; boy farkları uçlardaki gölgeden kaynaklanan fit gürültüsü.

K7. Köşe yarıçapı

- Ölçülen 0.5–1.0 mm (köşe bazında)
- Tümü R1.0

Seçilen: R1.0 (fiziksel kontrol maddesi)

K8. Ped çevresindeki ince turkuaz çerçeve

- Dielektrik baskı
- Spacer veya yapışkan kenarı (çizilmez)

Seçilen: Dielektrik baskı (fiziksel kontrol maddesi)

Gerekçe: Ped kenarından 0.75 mm ofsetli; hat şeritlerinin bindirmesiyle aynı mantık.

K9. Çapraz hat açıları

- 45°'ye oturt
- Ölçüldüğü gibi bırak (60.0 / 51.4 / 50.2°)

Seçilen: Ölçüldüğü gibi

Gerekçe: Fit hatası 0.3°'nin altında; 45°'ye zorlamak 0.3–0.5 mm kaymaya yol açar.

K10. Saydamlık uygulaması

- Grup saydamlığı
- Nesne bazında saydamlık

Seçilen: Nesne bazında

Gerekçe: CorelDRAW SVG içe aktarırken grup saydamlığını kaybedebiliyor.

Ölçüler

Ölçü	Değer	Not
Baş (genişlik × yükseklik)	36.7 × 87.4 mm	köşe R1.0
Toplam boy	171.9 mm	
Kuyruk genişliği	12.1 mm	yarık 2.0 mm, üst ucu y=71.55
Konnektör	11 poz × 1.0 mm	kontak 0.6 mm, 7-8 dummy
Hat genişliği (baş)	0.5 mm	dielektrik şerit 2.0 mm
Tuş pedi	5.0 × 5.0 mm	bar 0.55, parmak 0.6, boşluk 0.5, uç boşluğu 0.5 mm
Oval pencere	3.2 × 6.1 mm	12 adet
Dielektrik bitişi / takviye	y=163.9 / y=164.0 mm	
Kart sınır kutusu	36.70 × 171.90 mm	Kesim konturu
Kart alanı	4166.6 mm²	
Gümüş alanı (alt baskı)	669.0 mm²	
Dielektrik alanı	1363.7 mm²	

Doğrulama

Metrik	Değer	Eşik	Sonuç
Dielektrik kenar sapması medyan	0.042 mm	≤ 0.06 mm	✔
Dielektrik kenar sapması %90	0.127 mm	≤ 0.15 mm	✔
Dielektrik IoU	0.968	≥ 0.95	✔
Gümüş kenar sapması medyan	0.042 mm	≤ 0.06 mm	✔
Gümüş kenar sapması %90	0.085 mm	≤ 0.15 mm	✔
Gümüş IoU	0.731	bilgi	—
Taramada karşılıksız gümüş	0.090	bilgi	—

Pin eşlemesi

1-2	Net1: A üst tarak (sol dış hat)
3-4	Net2: B alt tarak
5-6	Net3: C alt tarak
7-8	dummy
9-11	Net4 ortak: A alt + B/C üst tarak

Fiziksel kontrol

- ☐ Köşe yarıçapı (R1.0 mm varsayıldı)
- ☐ Ped çerçevesi: dielektrik mi, spacer/yapışkan kenarı mı?
- ☐ Kuyruk ucundaki 7.9 mm bölge arka yüz takviyesi mi?

Daha iyi sonuç için

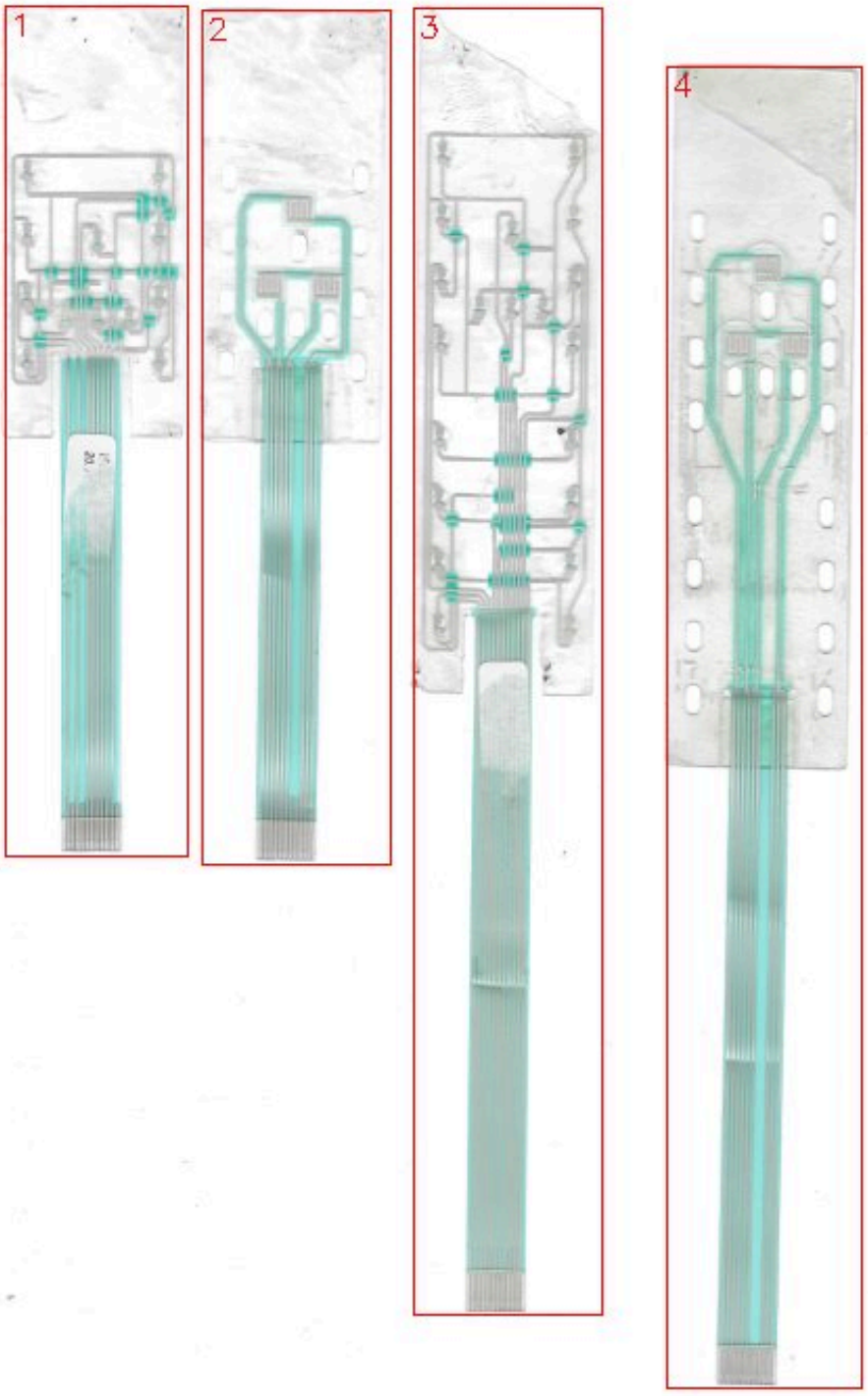
- **Kumpasla 3 ölçü verin:** Baş genişliği, toplam boy ve bir ovalin boyu. Bu üç değer ölçek ve köşe varsayımlarını kesinleştirir; tasarım dosyasında tek satırla güncellenir.
- **Ped çerçevesini doğrulayın:** Ped çevresindeki ince turkuaz çizgi dielektrik baskı mı, yoksa spacer/yapışkan kenarı mı? Spacer ise çizimden çıkarılıp ayrı bir katman yapılır.
- **Takviyeyi doğrulayın:** Konnektör ucundaki ~7.9 mm bölgenin arkasında takviye (stiffener) var mı, kalınlığı ne kadar? ZIF konnektör modeli biliniyorsa bildirin; kontak uzunluğu ona göre ayarlanır.
- **Daha iyi tarama için:** Filmi camda tamamen düz bastırın (üstüne cam veya düz siyah karton koyun), 1200–2400 dpi tarayın. Mümkünse ışık masası üstünde arkadan aydınlatın: gümüş siyah görünür, gölge ve yansıma sorunları ortadan kalkar.
- **CorelDRAW geri bildirimi:** Dosyayı açtığınızda katmanların grup olarak gelip gelmediğini ve renk/saydamlıkların doğru görünüp görünmediğini bildirin; yazıcı ayarı buna göre düzeltilir.

Analiz görselleri

Bindirme renkleri: kırmızı gümüş (alt baskı), mavi köprü (2. baskı), yeşil dielektrik, mor kesim/oval, turuncu taramada olup çizimde karşılığı olmayan gümüş.

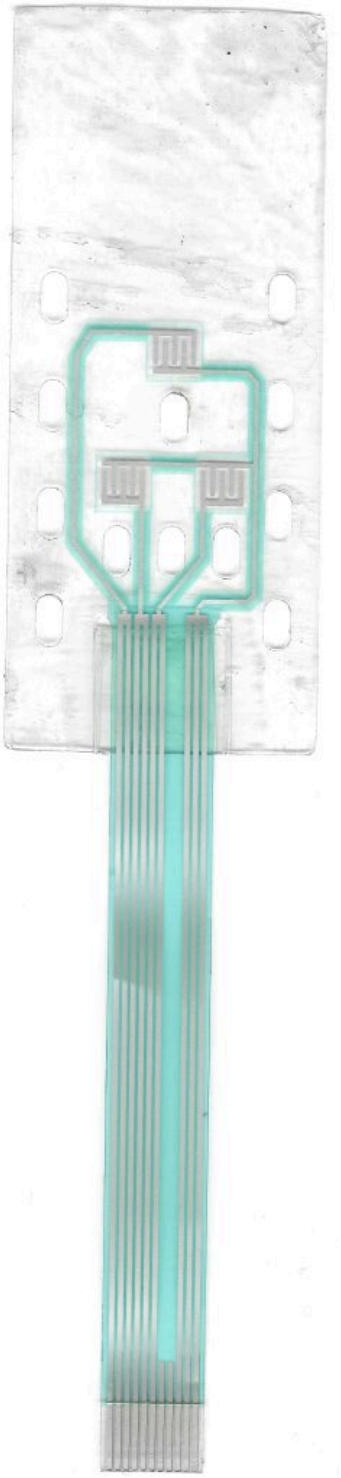
[Kaynak] Taramanın genel görünümü ve tespit edilen parçalar

K.pdf ~60 dpi önizleme. Numaralı kutular: 1 = P1 (kısa LED), 2 = P2 (kısa tuş), 3 = P3 (uzun LED), 4 = P4 (uzun tuş).
(_tarama/genel.png)



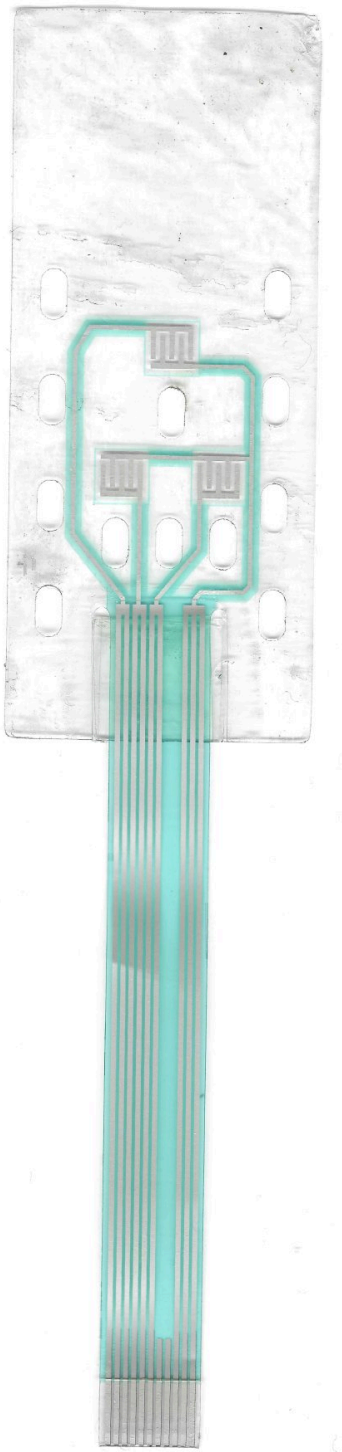
[Kaynak] P2 önizleme

Parçanın ~150 dpi önizlemesi: baş bölgesinde 3 tarak ped ve oval pencereler, altta kuyruk. *(_tarama/parca_2.png)*



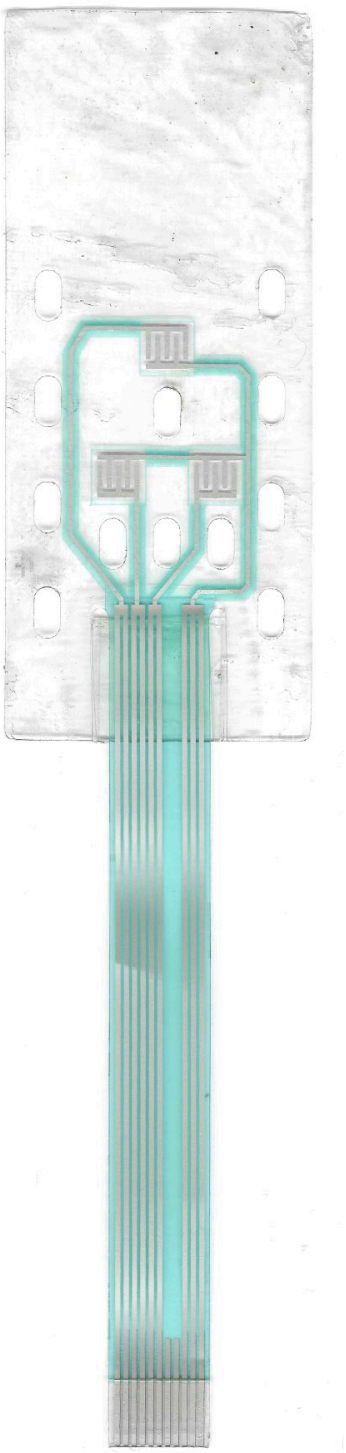
[Kaynak] Ham kırpım (eğik)

Tam çözünürlüklü kırpım; hatlar 0.76° eğik. Ölçüm: Hough sapması baş 0.731°, kuyruk 0.797° *(p2_full.png)*



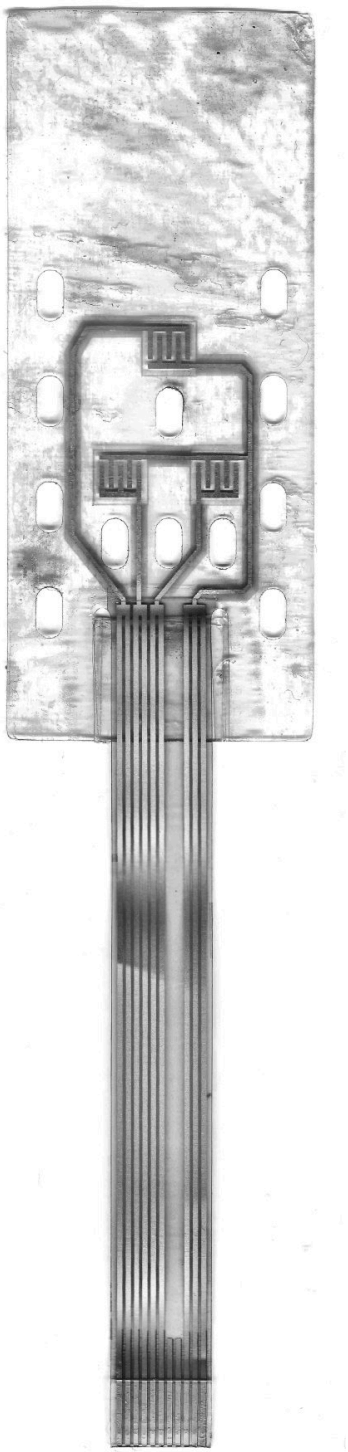
[Ön işleme] Eğikliği düzeltilmiş görüntü

0.76° döndürülmüş; tüm ölçümler bu görüntünün piksel koordinatlarında yapıldı. Ölçüm: kuyruk hattı kayması < 1 px / 1800 px *(p2_deskew.png)*



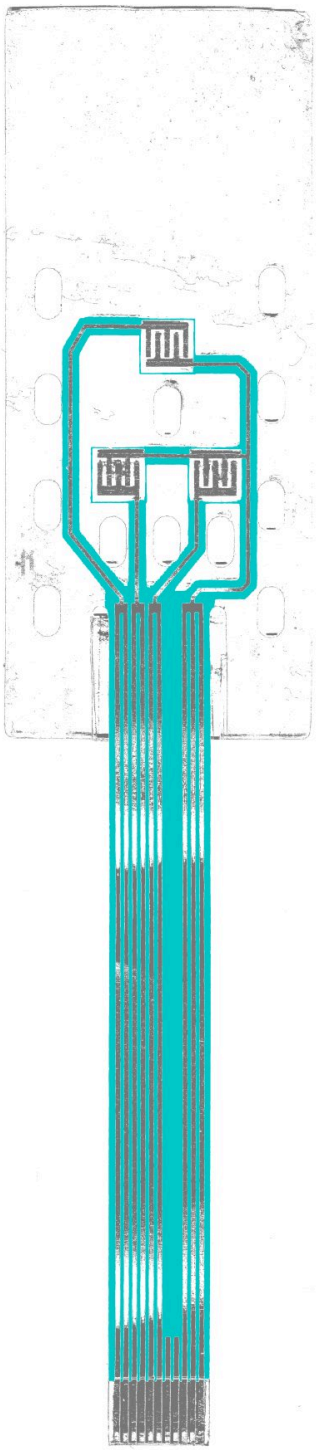
[Ön işleme] Kontrast güçlendirilmiş (CLAHE)

Saydam film kenarlarını ve yarıkları görmek için yerel kontrast artırıldı. *(enh.png)*



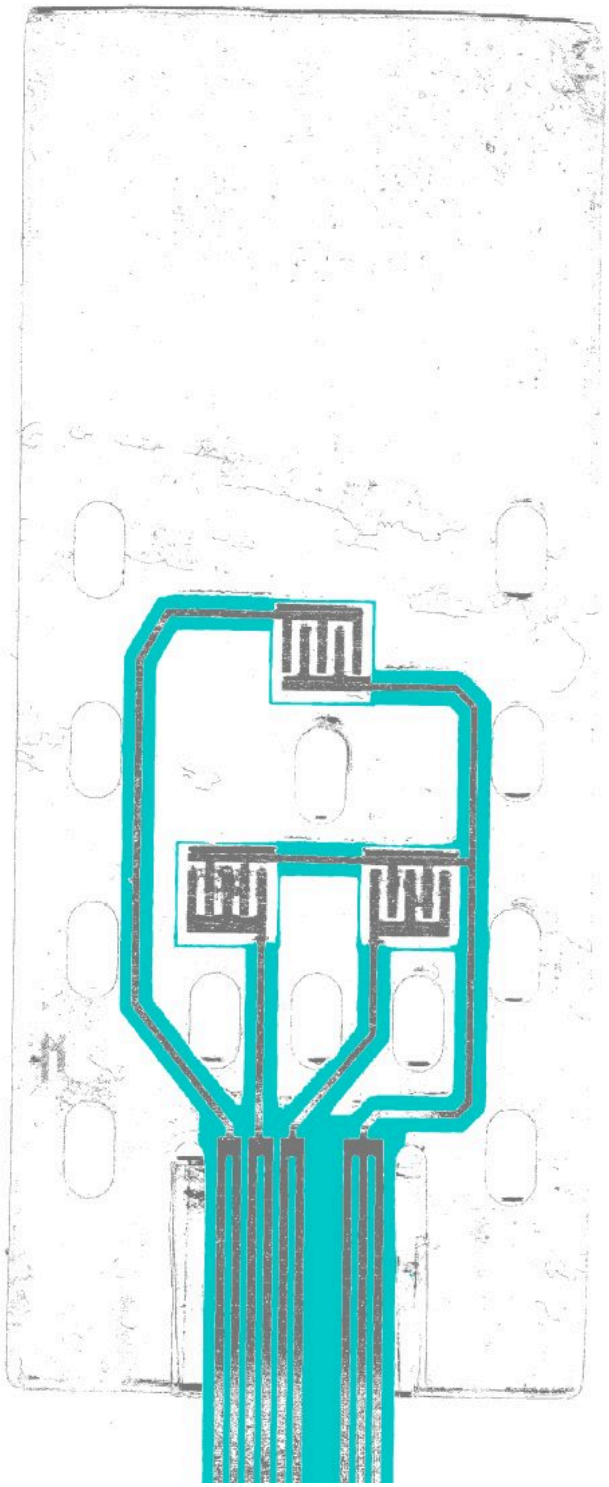
[Maskeler] İlk hızlı segmentasyon

Gri (gümüş) ve turkuaz (dielektrik) için basit renk eşikleri. Ped içleri dokulu olduğu için delikli çıktı. *(seg.png)*



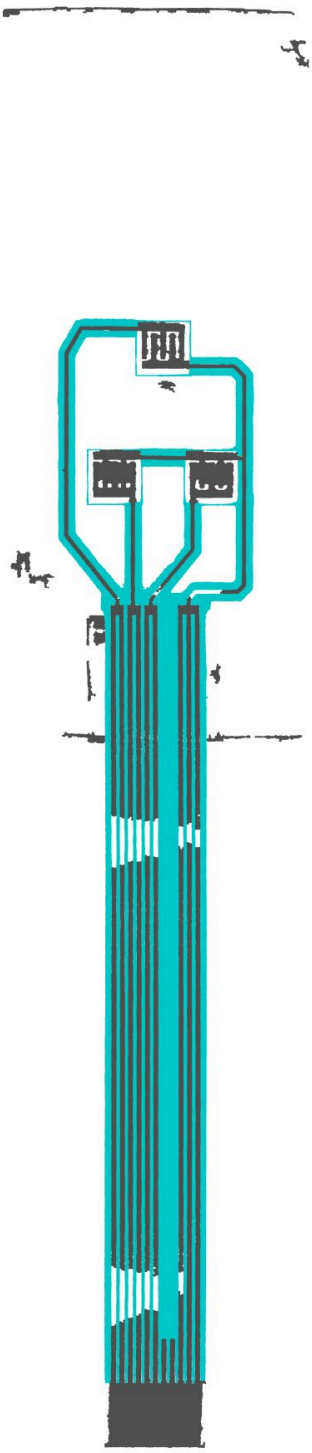
[Maskeler] Baş bölgesi segmentasyonu (çeyrek ölçek)

Tarak pedleri, dielektrik pencereleri ve ped çevresindeki ince turkuaz çerçeve burada ilk kez görüldü. *(seg_head_q.png)*



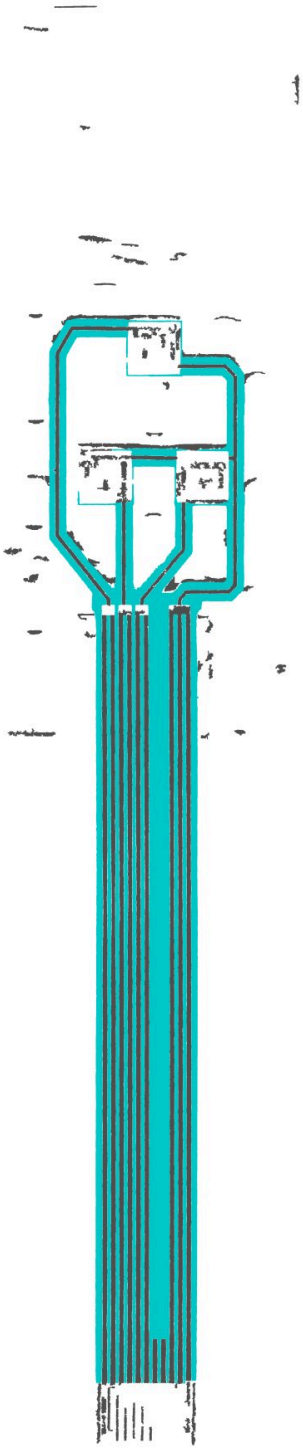
[Maskeler] Başarısız deneme: global eşik

L < 212 global eşiği film gölgelerini de gümüş saydı. Yerel arka plan eşiğine geçilmesinin nedeni. *(seg2.png)*



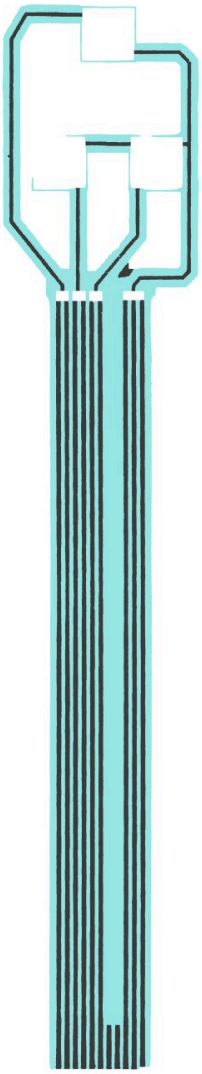
[Maskeler] Son maske: yerel arka plana göre gümüş + dielektrik

Gümüş = yerel arka plandan 22 birim koyu ve düşük doygunluklu; dielektrik = G−R > 30. *(seg3.png)*



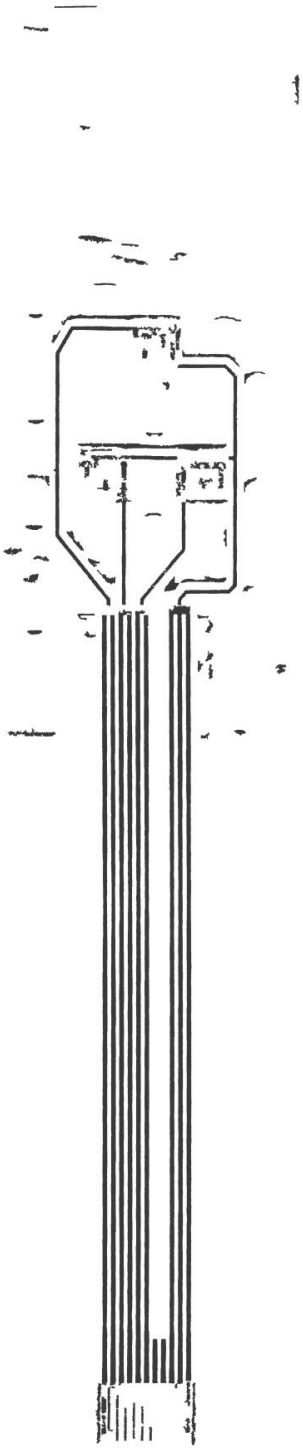
[Maskeler] Dielektrik şeritleri içindeki gümüş

Kapatılmış dielektrik alanı içinde turkuaz tonu taşımayan pikseller. Hat merkez çizgilerinin kaynağı; ağ topolojisi bu görüntüden okundu. *(seg4.png)*



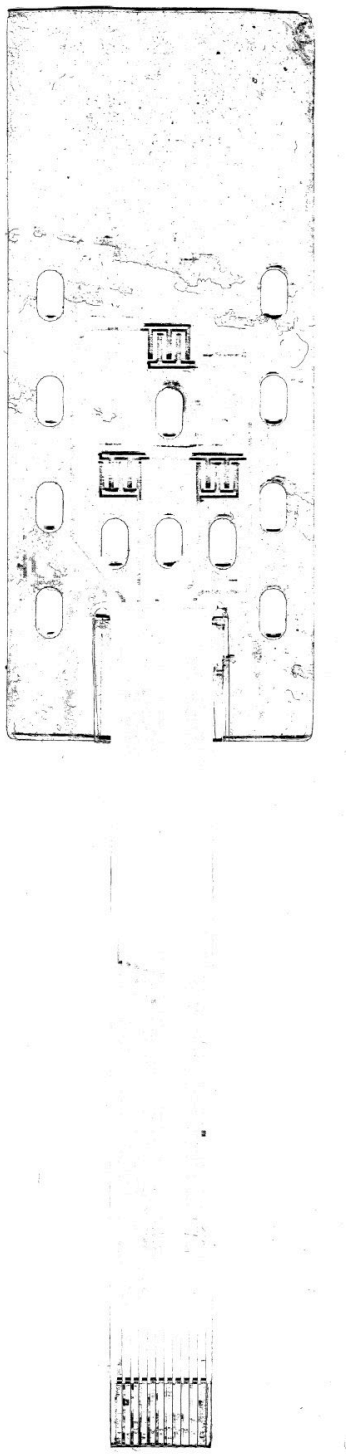
[Maskeler] Doğrulama referans gümüş maskesi

Şerit içi gümüş ile şerit dışı yerel-koyu pikseller birleştirildi. Gümüş IoU ve kenar sapması buna göre ölçülür.
(silver_ref.png)



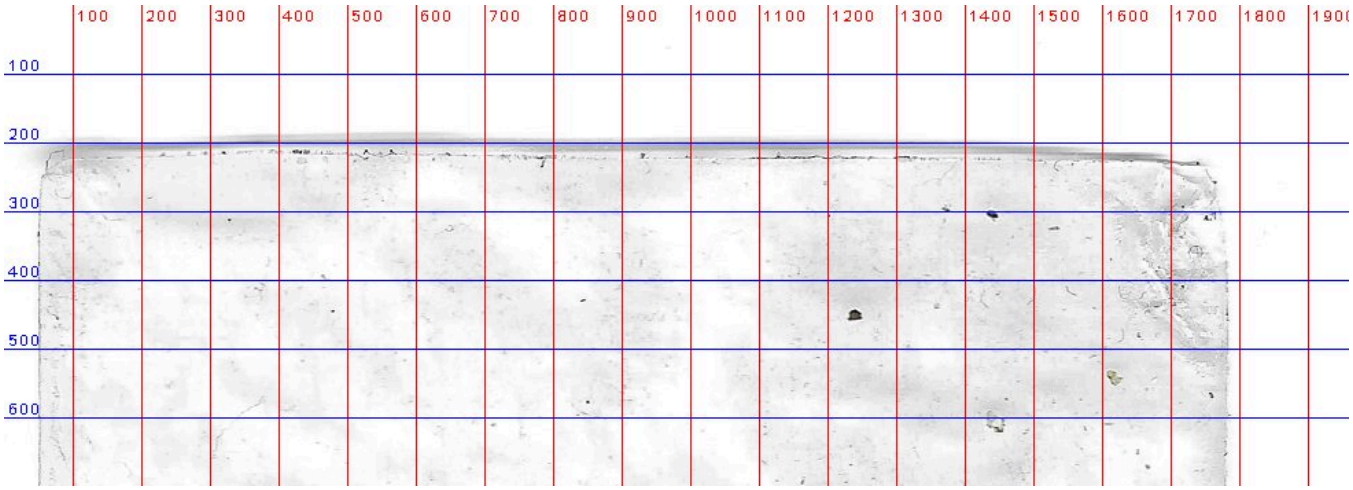
[Maskeler] Oval kenar gölge maskesi

Film delik kenarlarının koyu gölge çizgileri. Oval stadium fit bu piksellere yapıldı. *(edge.png)*



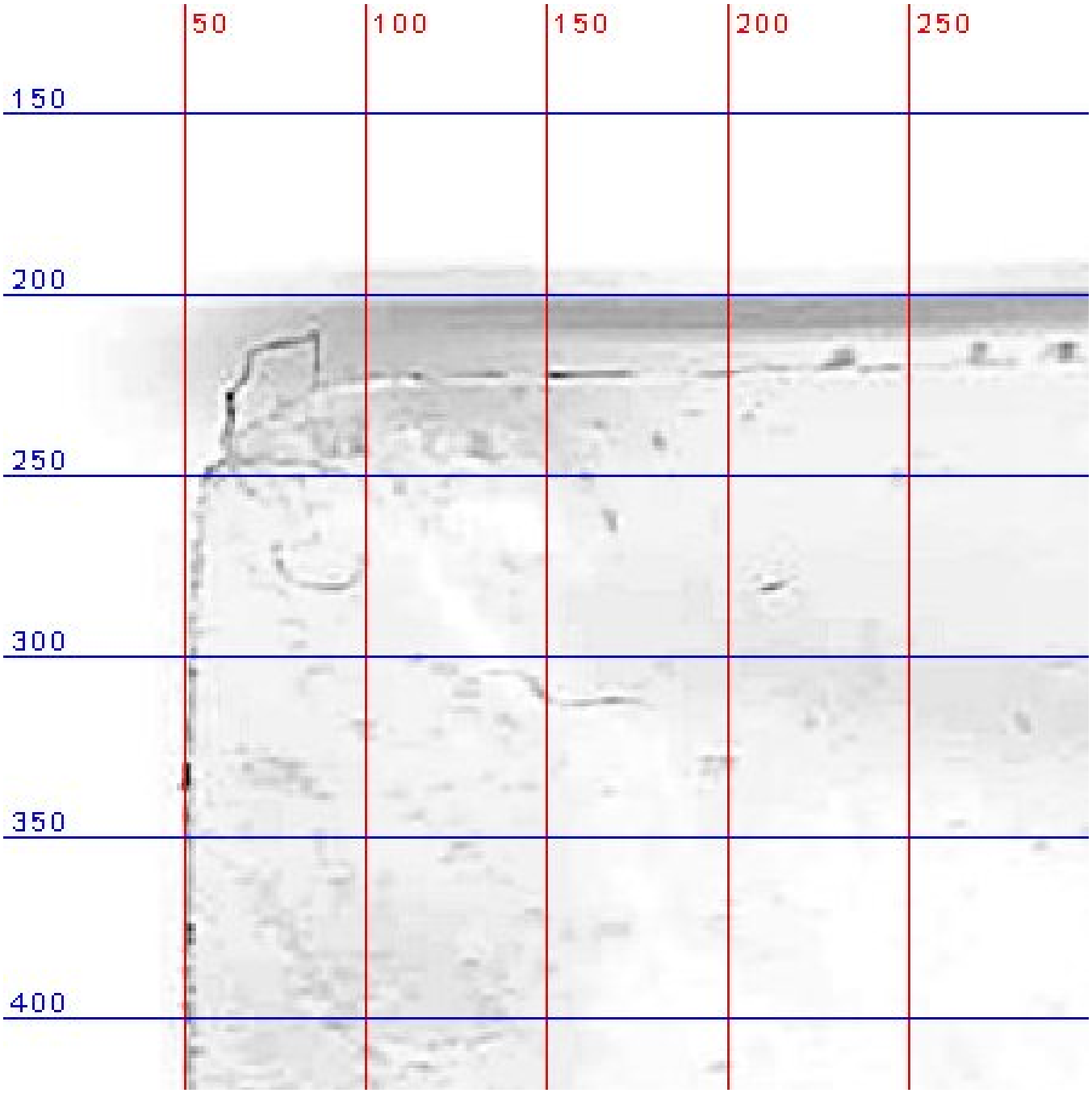
[Ölçüm] Üst kenar

Üst kenarın üstündeki gri bant gölge; gerçek kenar bandın alt ucu (px ~213). *(v_top.png)*



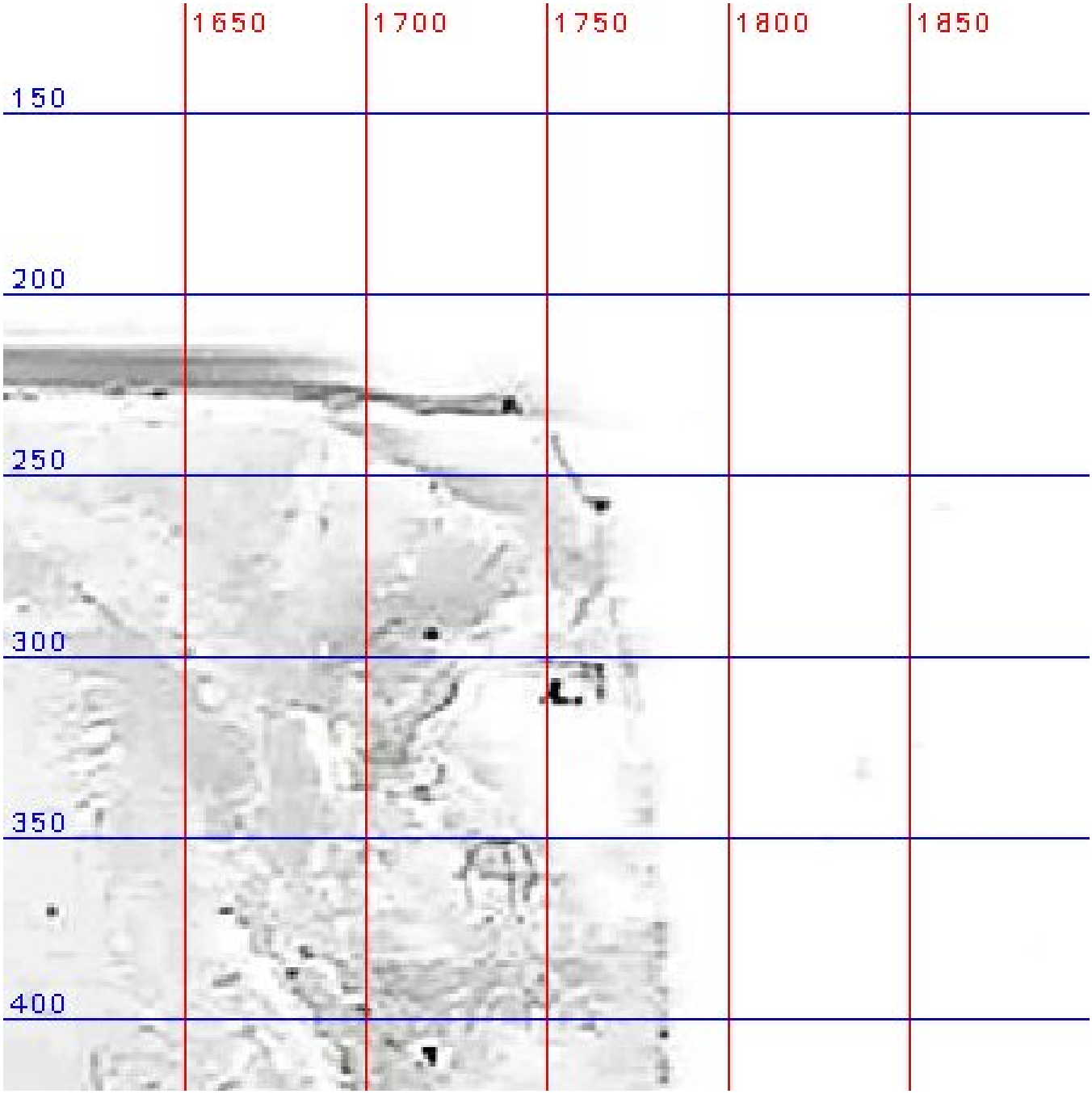
[Ölçüm] Sol üst köşe

Küçük yarıçaplı köşe (~0.5 mm). *(v_tl.png)*



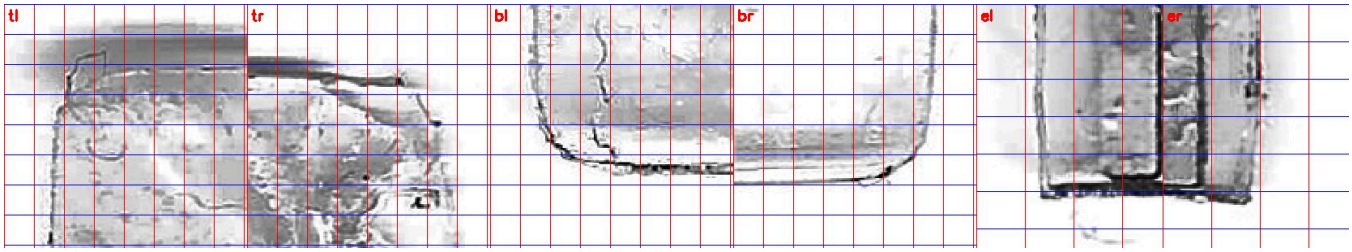
[Ölçüm] Sağ üst köşe

Yaklaşık 1 mm yarıçaplı köşe. *(v_tr.png)*



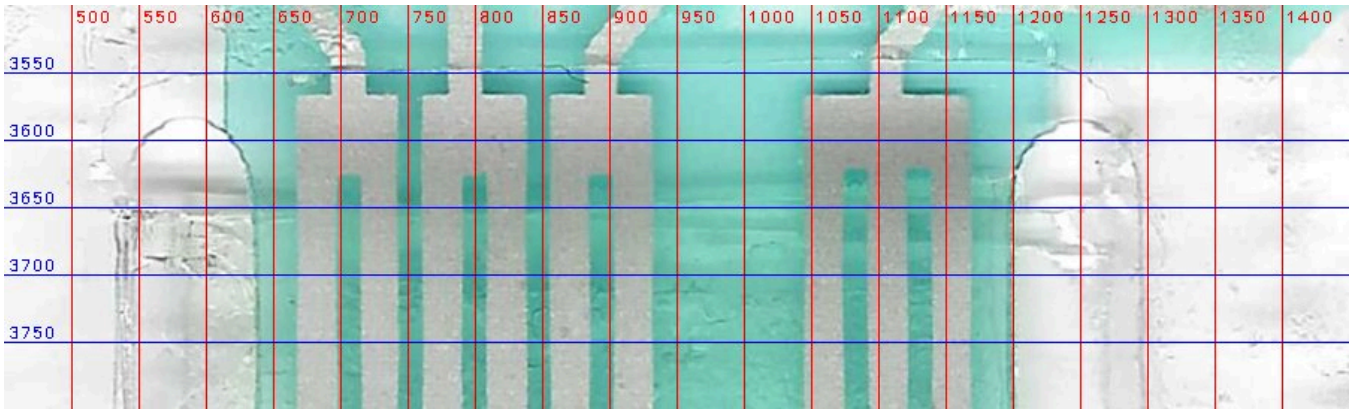
[Ölçüm] Köşe mozaiği

Dört baş köşesi ve kuyruk ucu köşeleri; 20 px ızgara. Kuyruk ucu köşeleri keskin. *(corners.png)*



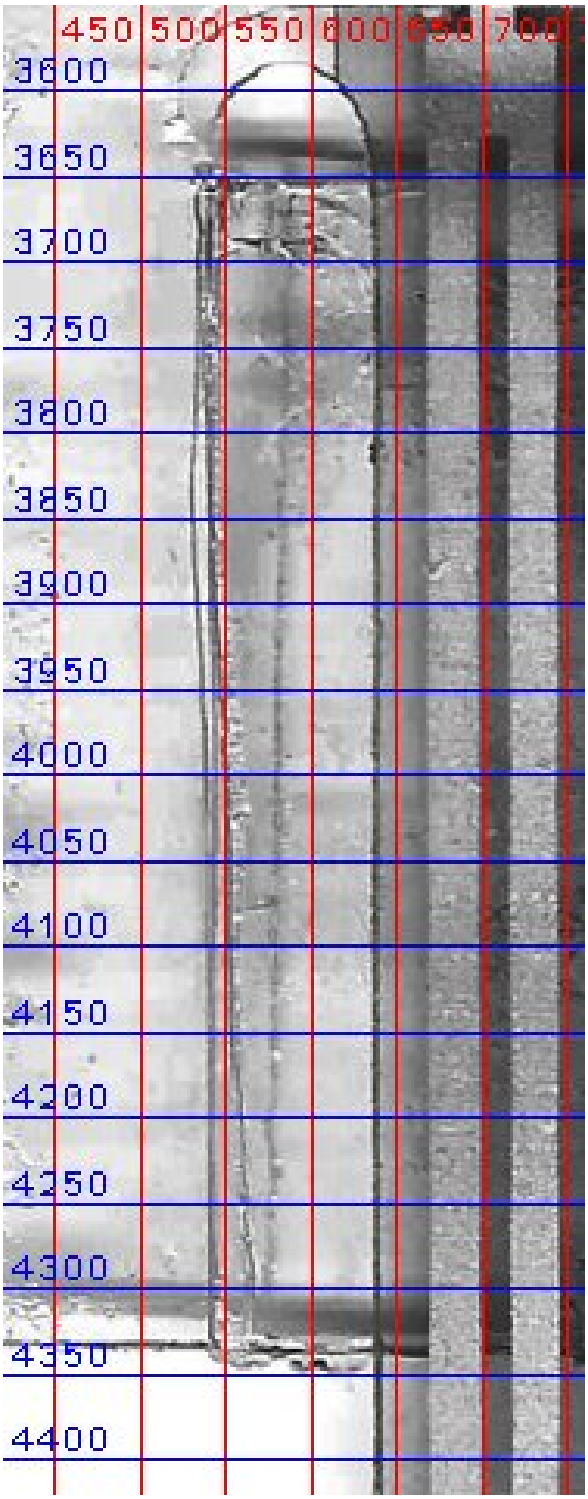
[Ölçüm] Kuyruk yarıkları (üst)

Kuyruğun iki yanında tam yuvarlak uçlu yarıklar. Ölçüm: yarık 2.0 mm, üst uç y = 71.55 mm *(v_rect.png)*



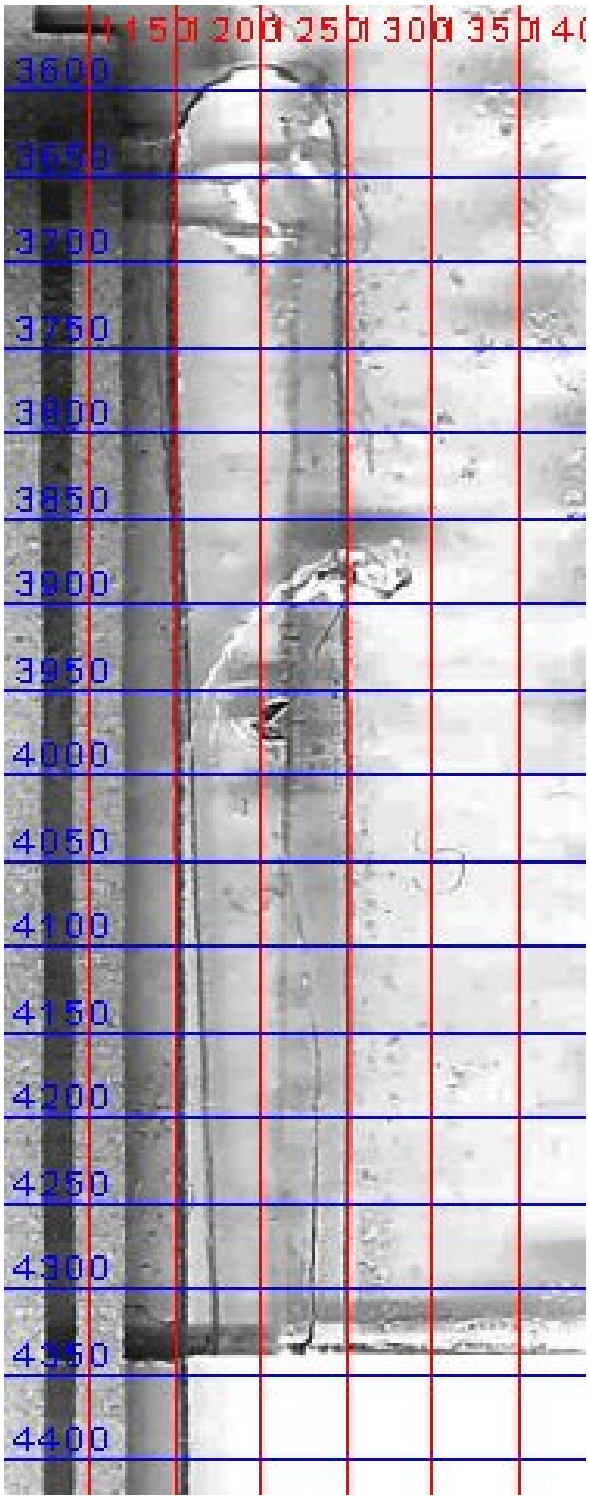
[Ölçüm] Sol yarık

Yarık dış kenarı ~541 px, iç kenar = kuyruk kenarı ~635 px. *(v_l.png)*



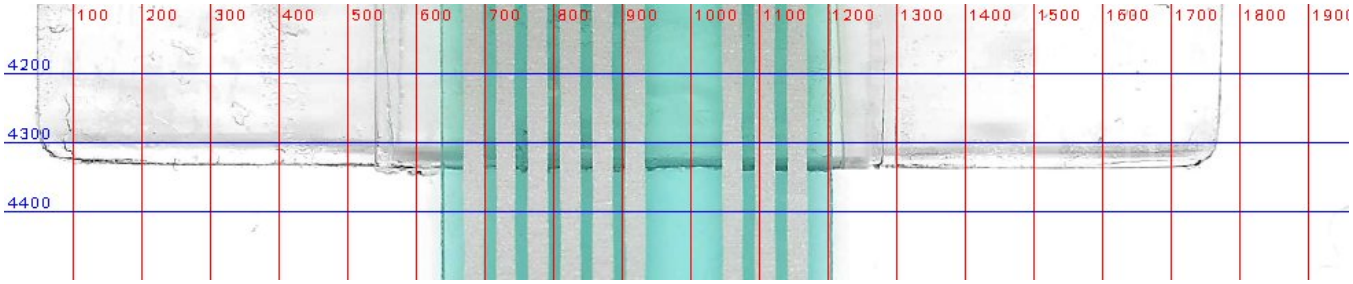
[Ölçüm] Sağ yarık

Yarık iç kenarı ~1208 px, dış kenar ~1300 px. *(v_r.png)*



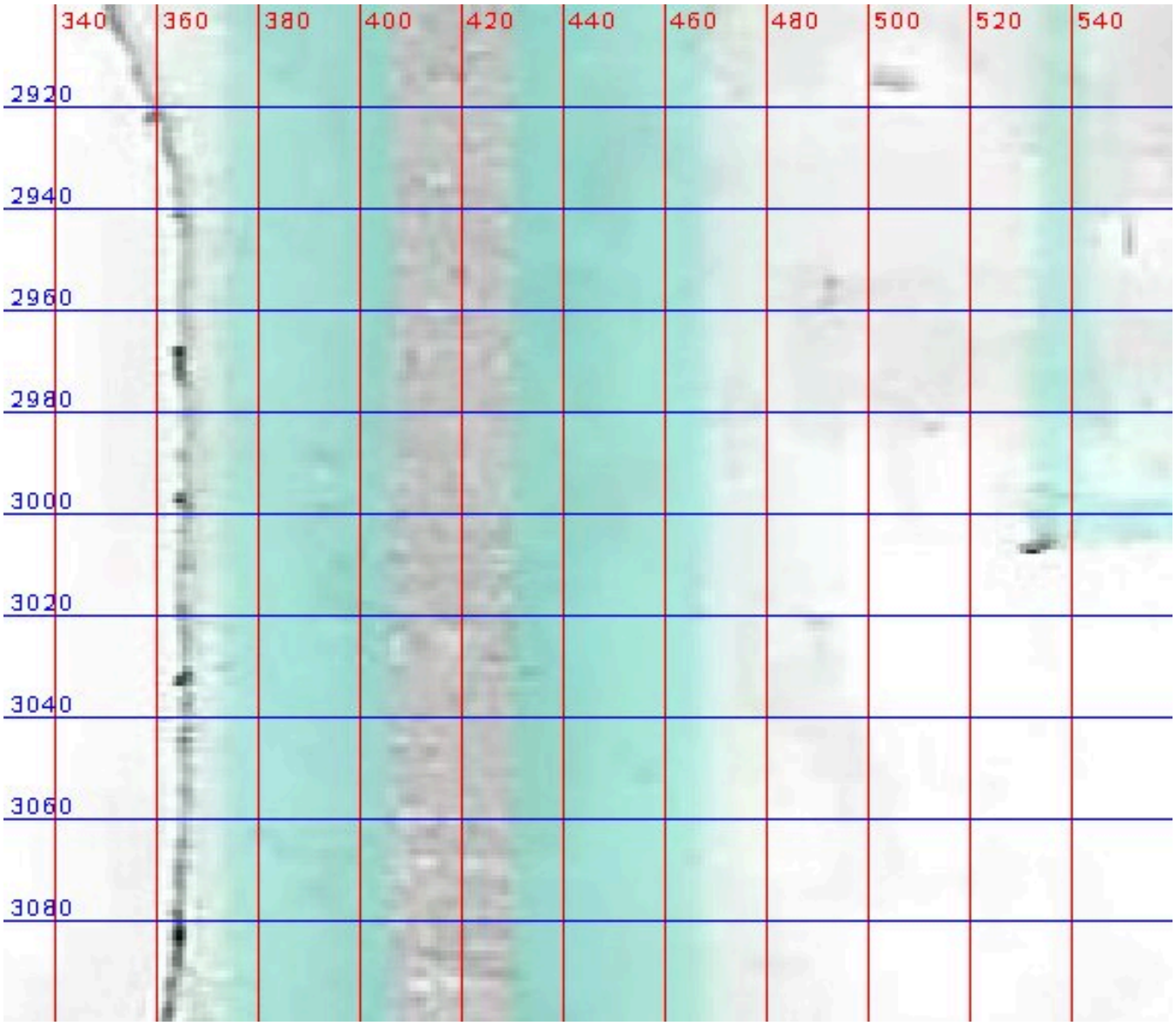
[Ölçüm] Baş–kuyruk birleşimi

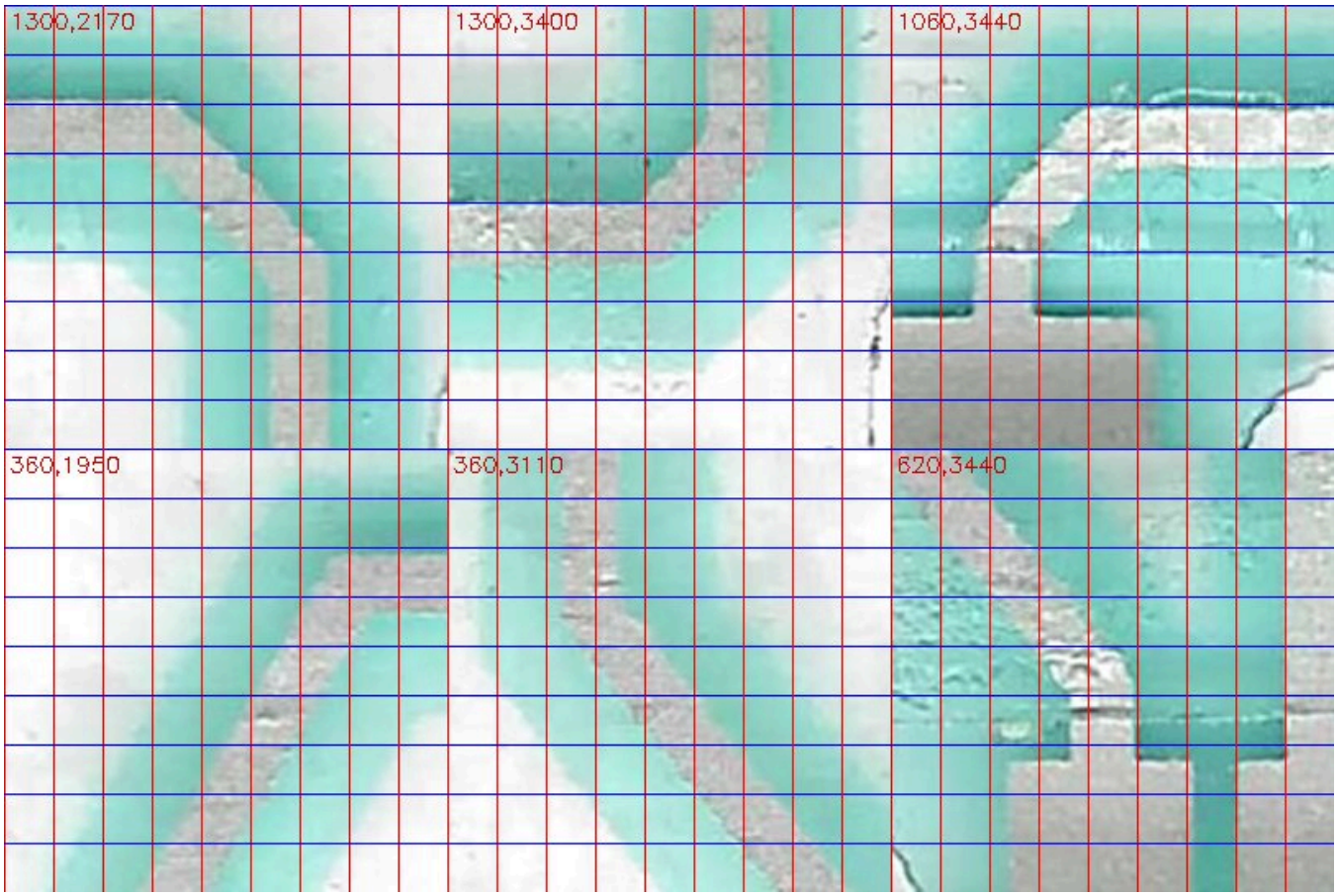
Baş alt kenarı y ≈ 4335 px; yarıklar alt kenara açılıyor. *(v_jn.png)*



[Ölçüm] Hat ve dielektrik şerit kesiti

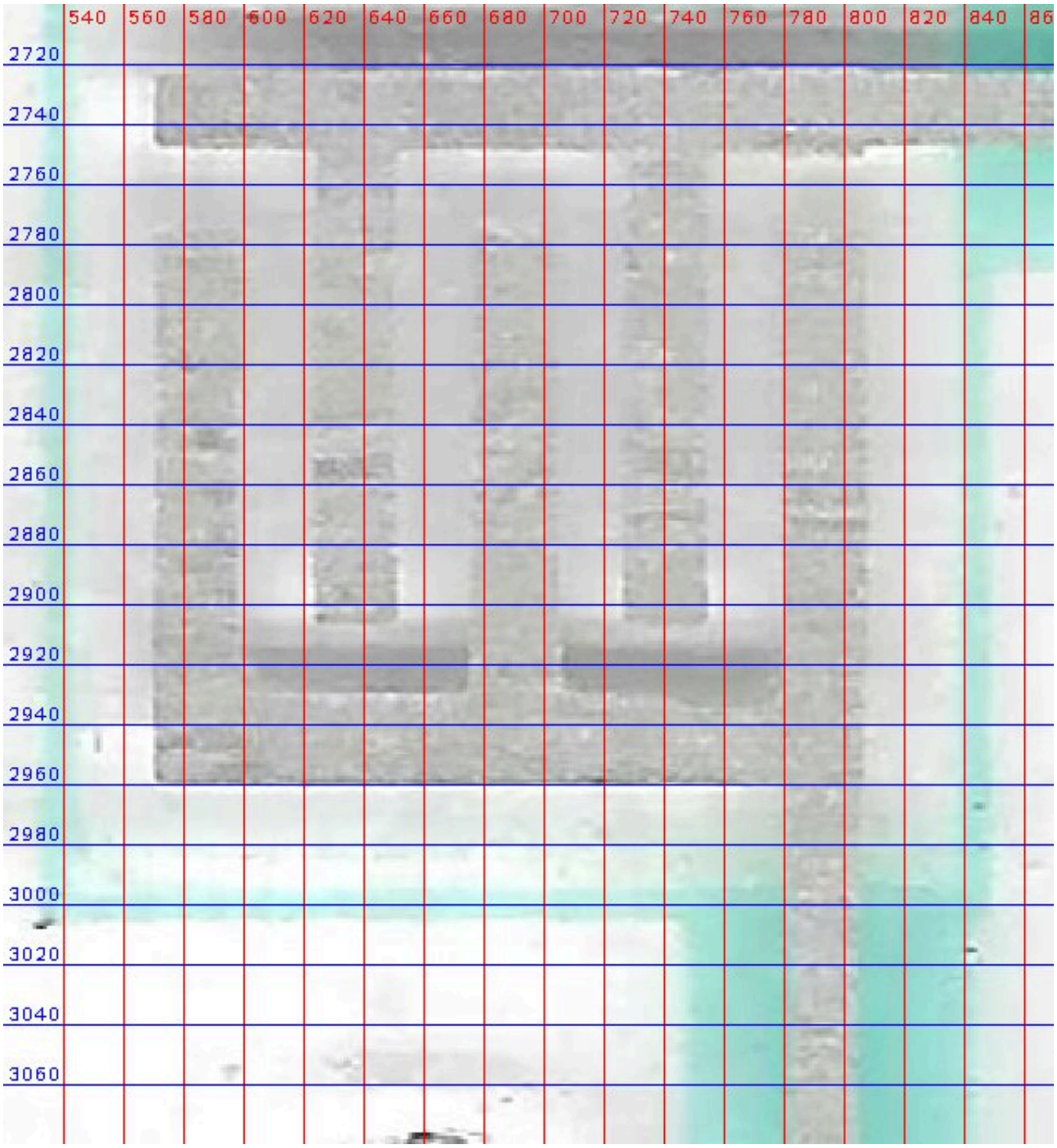
Gümüş hat şeridin ortasında; dielektrik her iki yanda 0.75 mm bindiriyor. Ölçüm: hat 0.50 mm, şerit 2.02 mm *(v_tr1.png)*


340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
2920
2940
2960
2980
3000
3020
3040
3060
3080



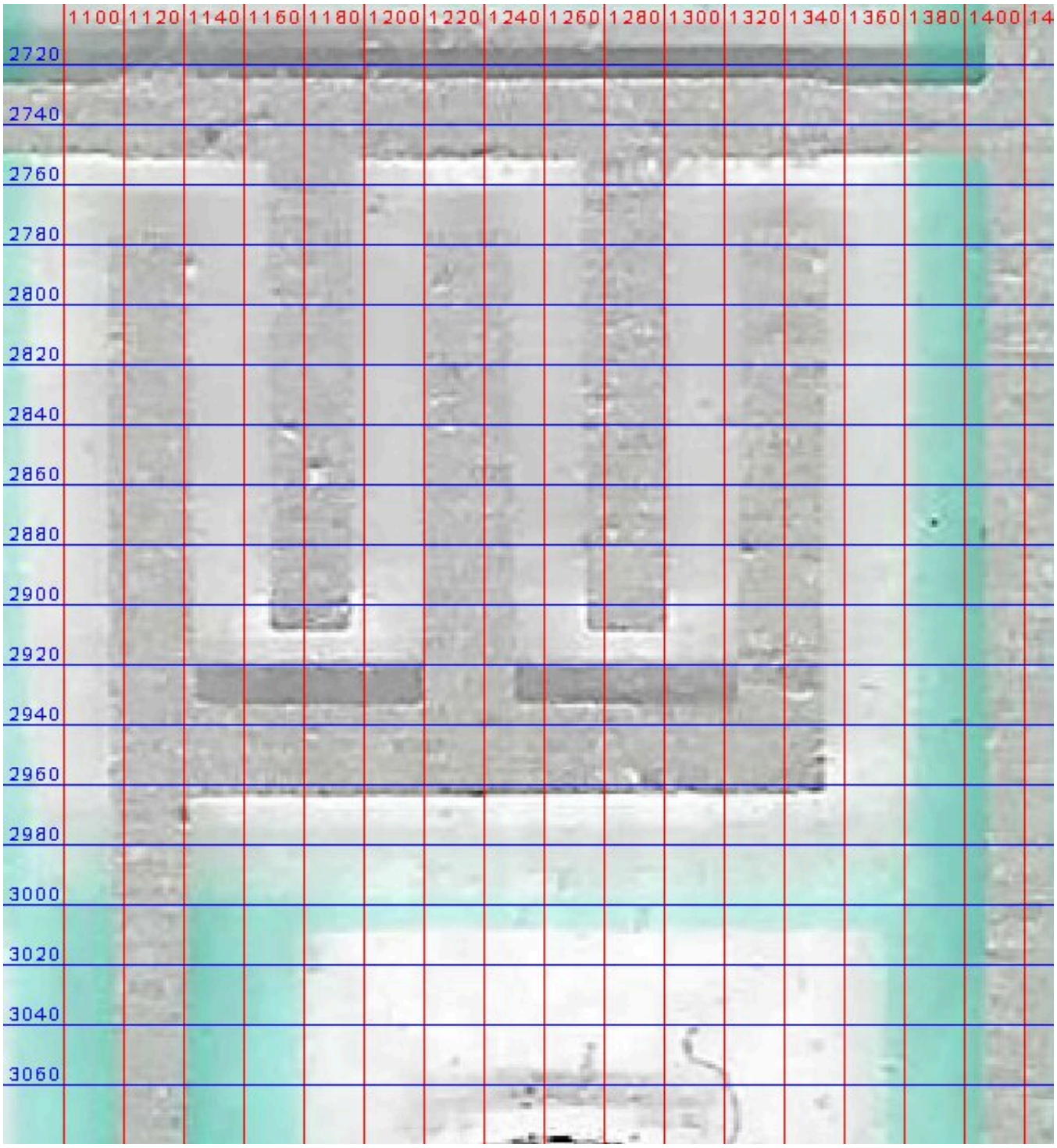
[Ölçüm] Ped B (yakın)

Parmak kenarları ve uç boşlukları. *(v_padB.png)*



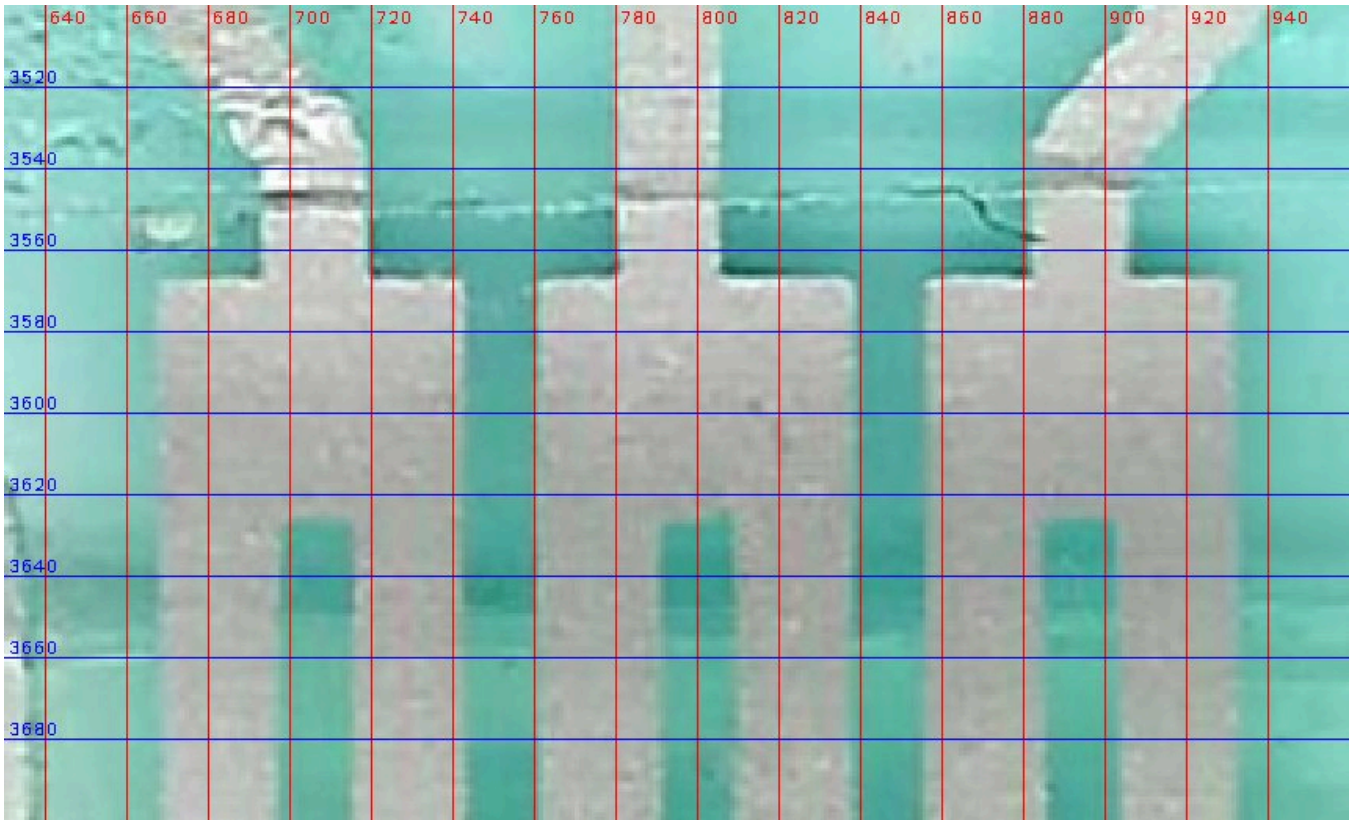
[Ölçüm] Ped C (yakın)

C sol dış parmağından inen hat çapraz olarak 5–6. pozisyonlara gidiyor. *(v_padC.png)*



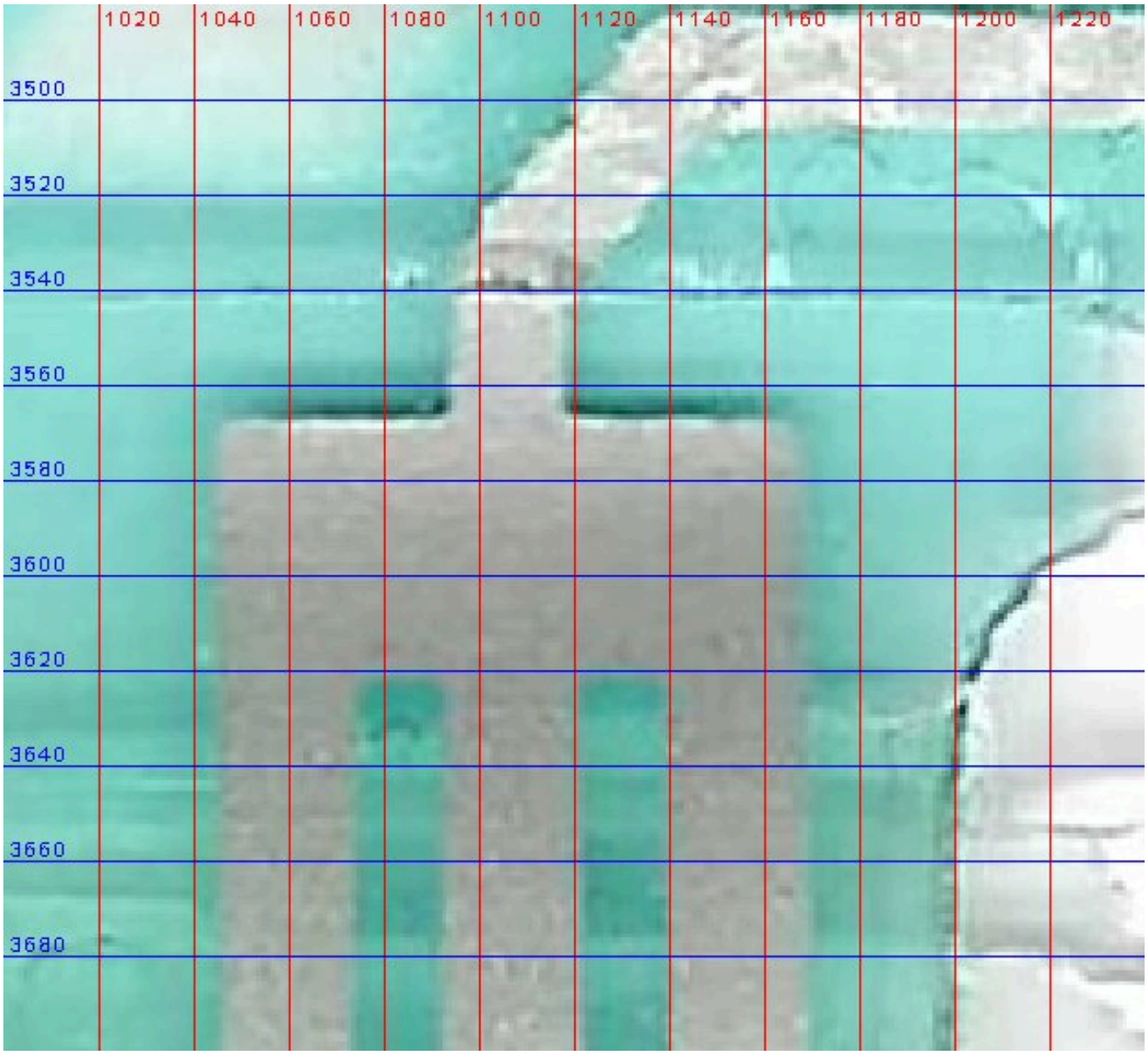
[Ölçüm] Bağlantı blokları (sol)

Her baş hattı 2 kontak genişliğinde bir bloğa giriyor; blok altında hatlar çentikle ayrılıyor. Ölçüm: blok üstü y = 71.1 mm, çentik y = 72.35 mm *(v_j1.png)*



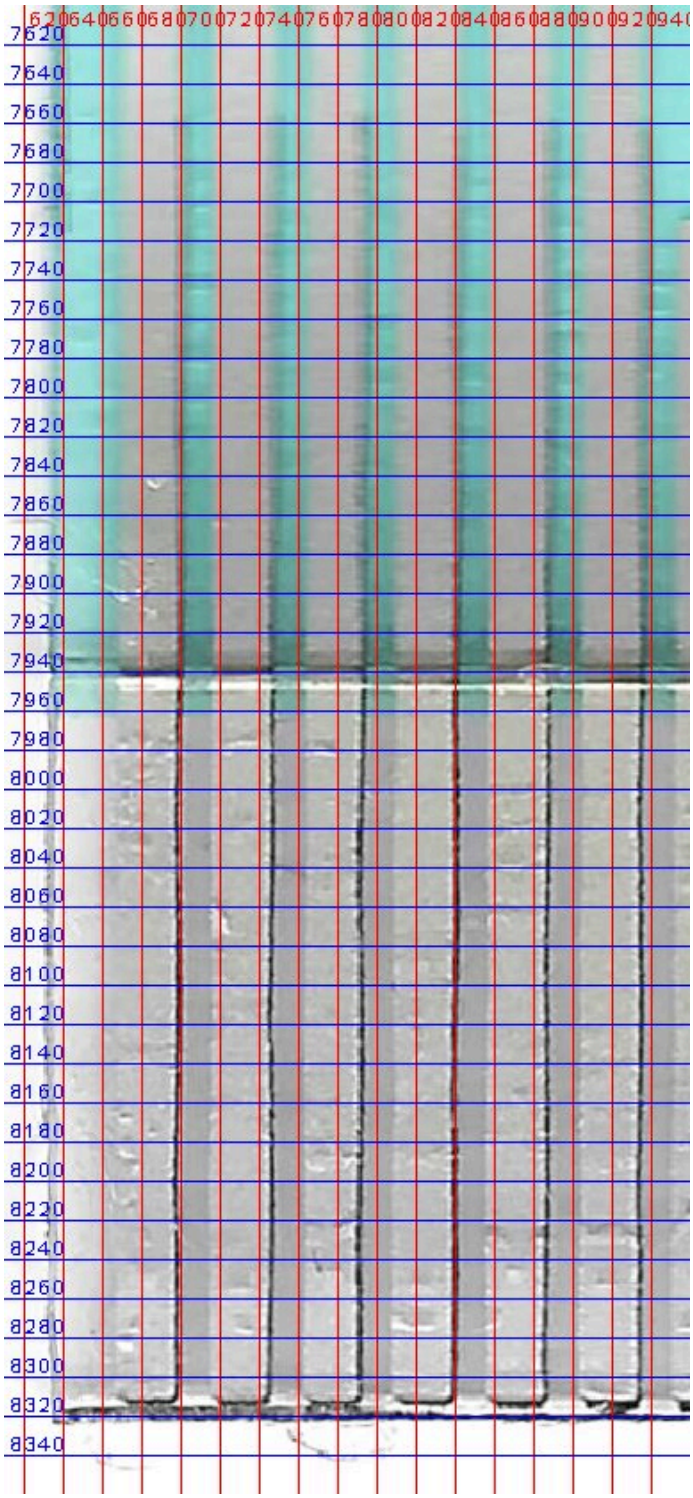
[Ölçüm] Bağlantı bloğu (ortak ağ)

Ortak ağ 3 kontağa (9-10-11) bölünüyor. *(v_j2.png)*



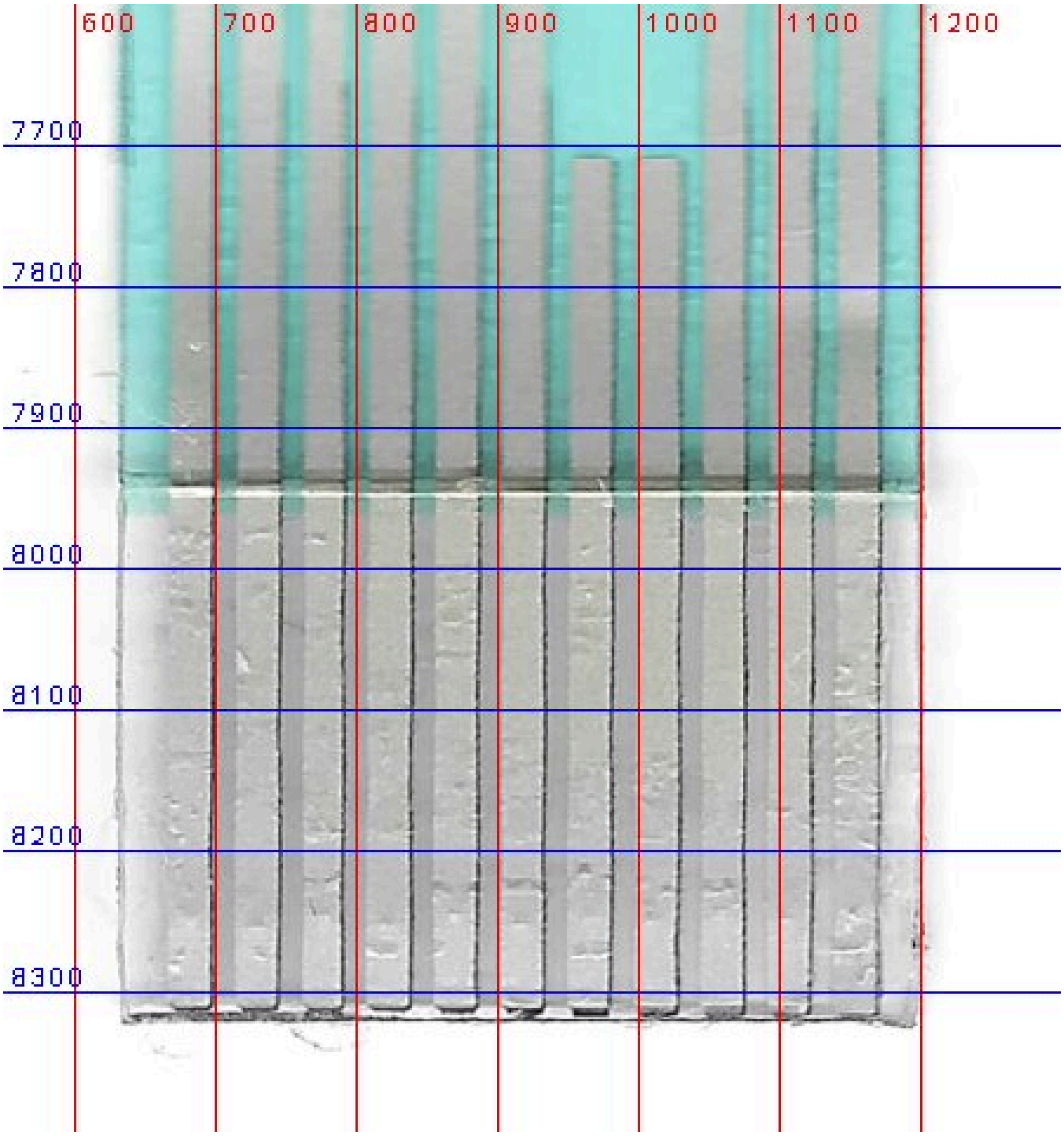
[Ölçüm] Konnektör ucu yakın çekim

Kontaklar uca kadar açık; dummy kontaklar ~y 158.95 mm'de başlıyor. Takviye bölgesinde kontak kenarları kabartma gibi gölgeleniyor. Ölçüm: adım 47.17 px = 1.00 mm, kontak 0.60 mm *(v_ct.png)*



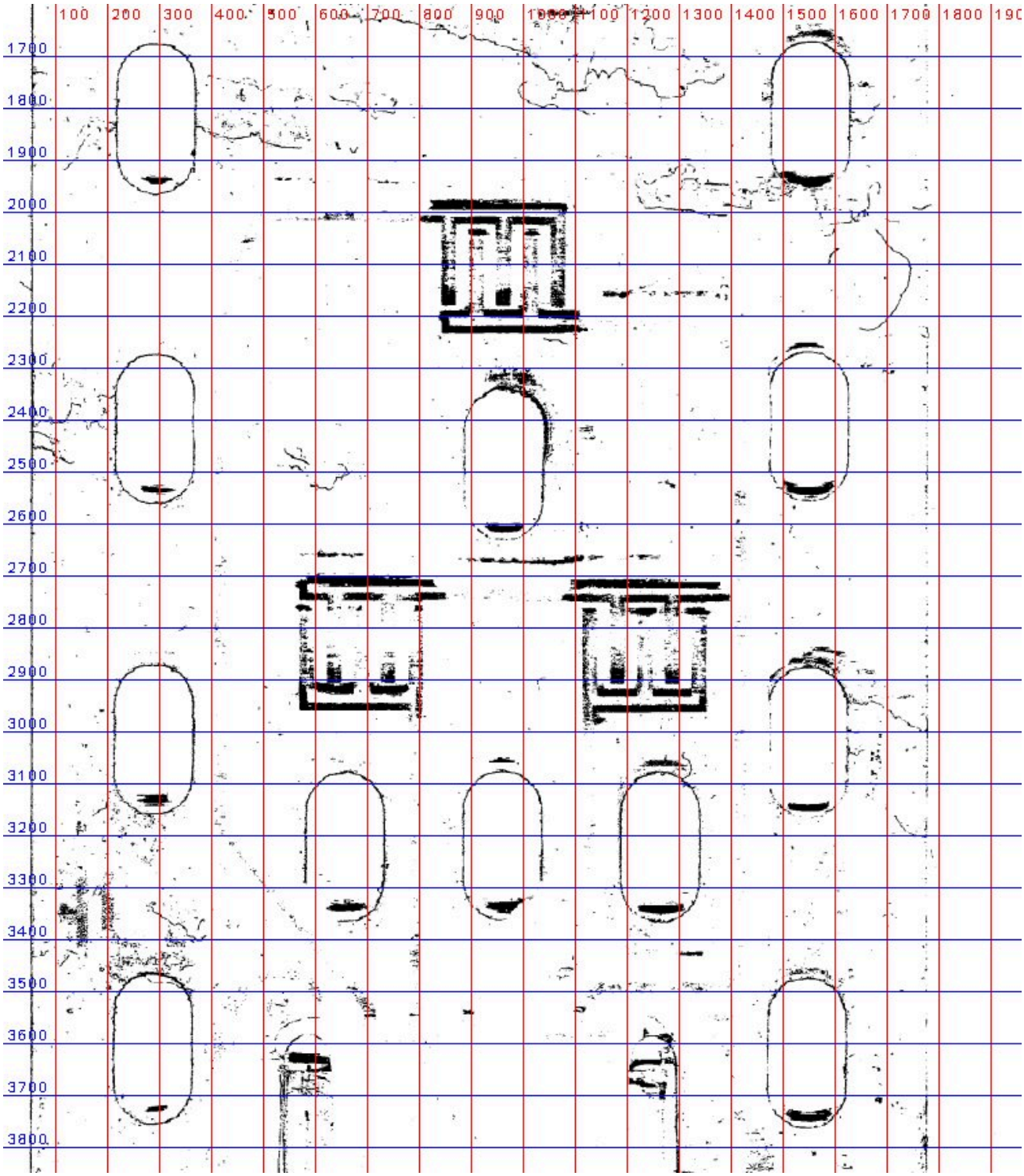
[Ölçüm] Kuyruk ucu

Dielektrik bitişi (y 163.9 mm) ve takviye başlangıcı (y 164.0 mm). *(v_end.png)*



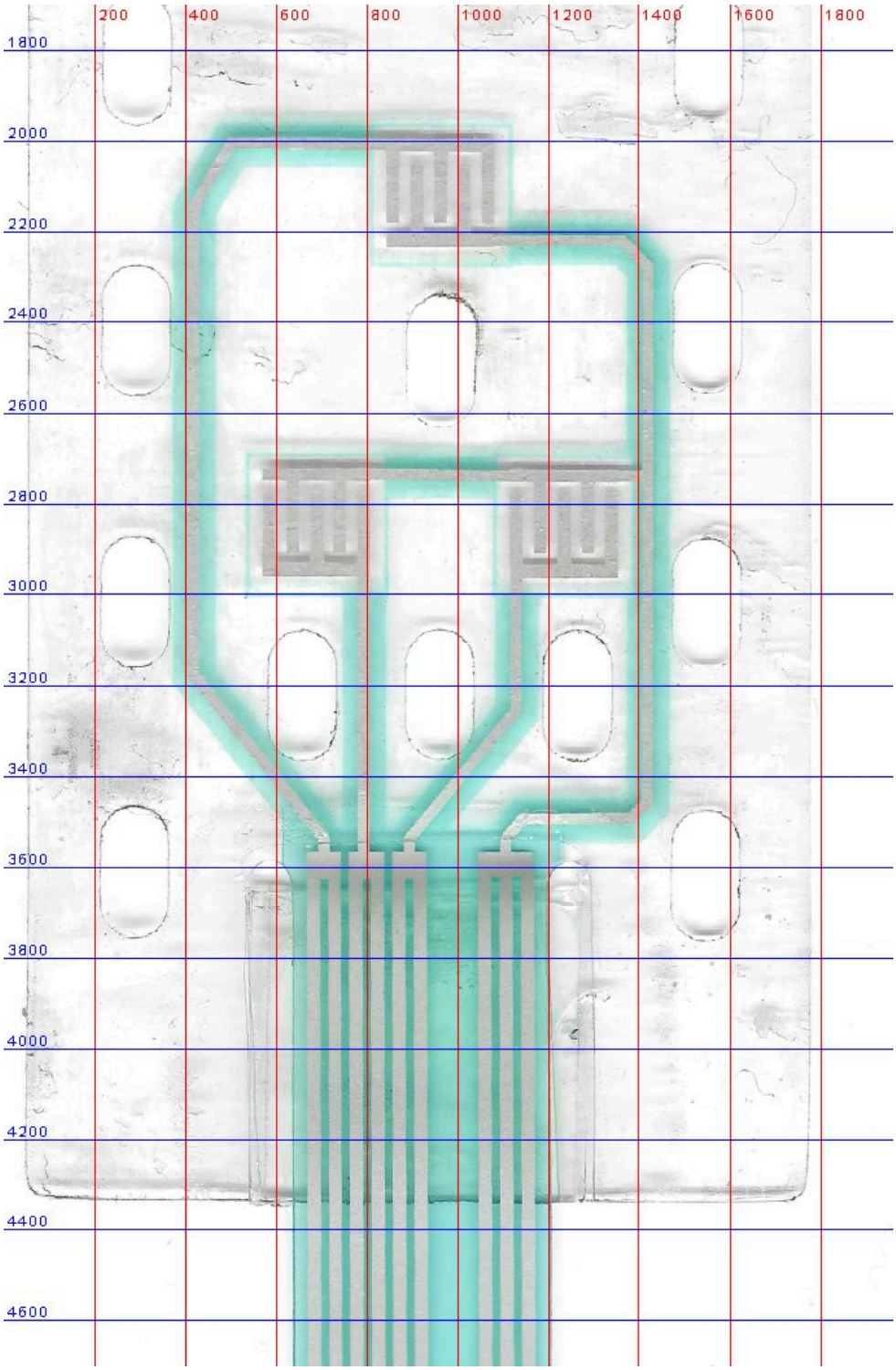
[Ölçüm] Oval kenarları

12 oval: sol/sağ sütunda 4'er, ortada 1 + 3. Alt uçlardaki koyu hilal gölge. Ölçüm: 3.2 × 6.1 mm, satır adımı 12.7 mm *(v_edge.png)*



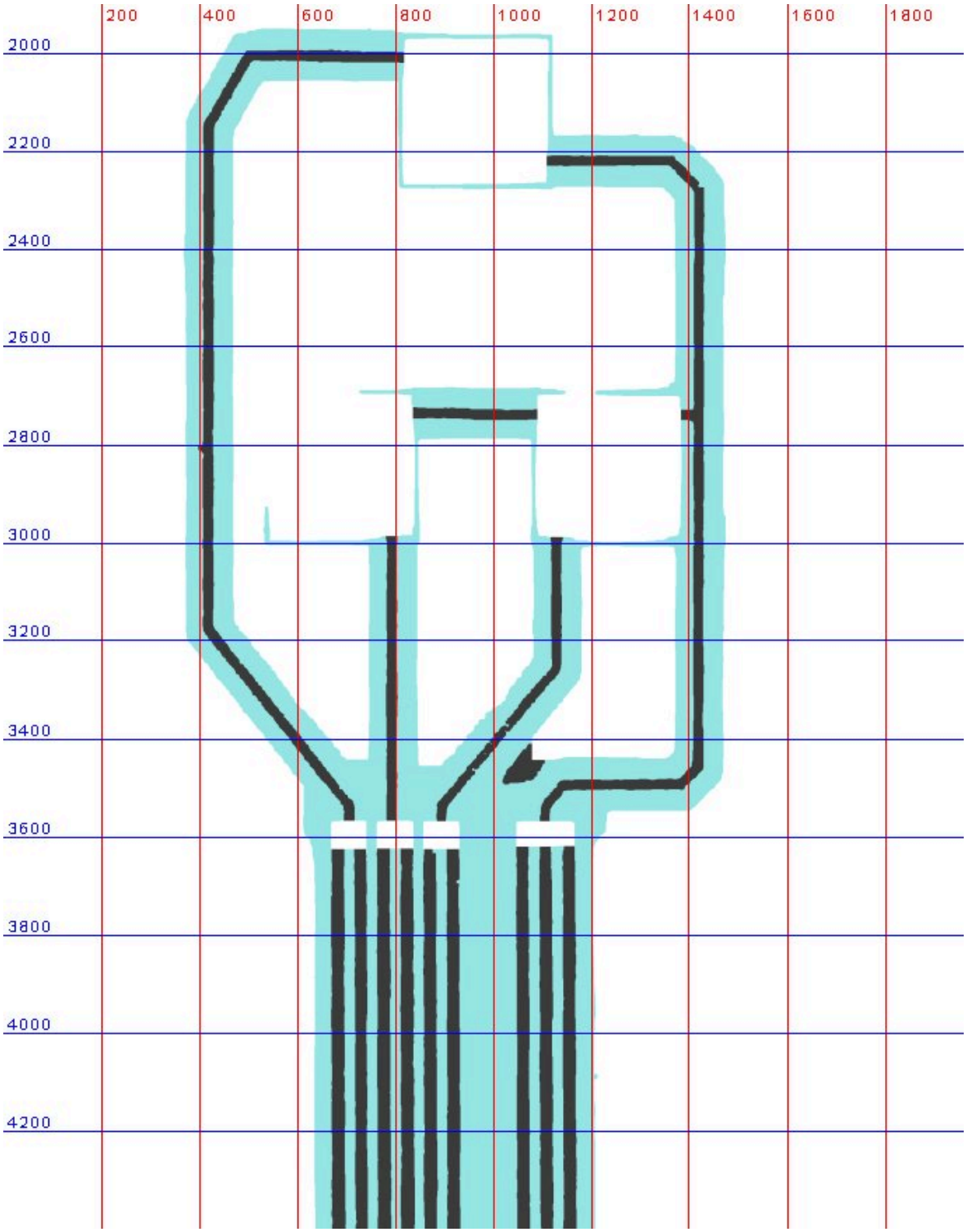
[Topoloji] Baş bölgesi (ızgaralı)

Pedler, hatlar ve ovallerin genel yerleşimi. Izgara 200 px (~4.24 mm). *(v_head.png)*



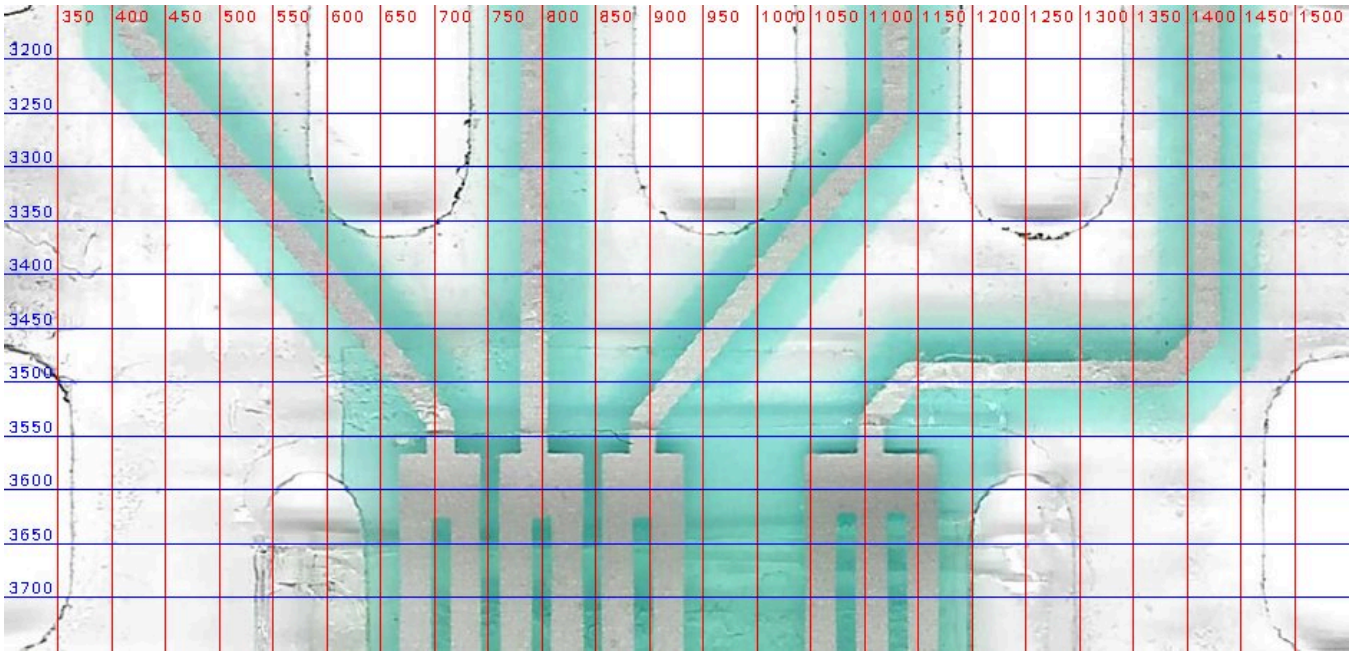
[Topoloji] Ağ topolojisi

4 ağ ve kuyruğa iniş: sol dış hat (A üst), B alt, C alt (çapraz) ve sağ ortak hat (A alt + B/C üst bus). *(v_s4.png)*



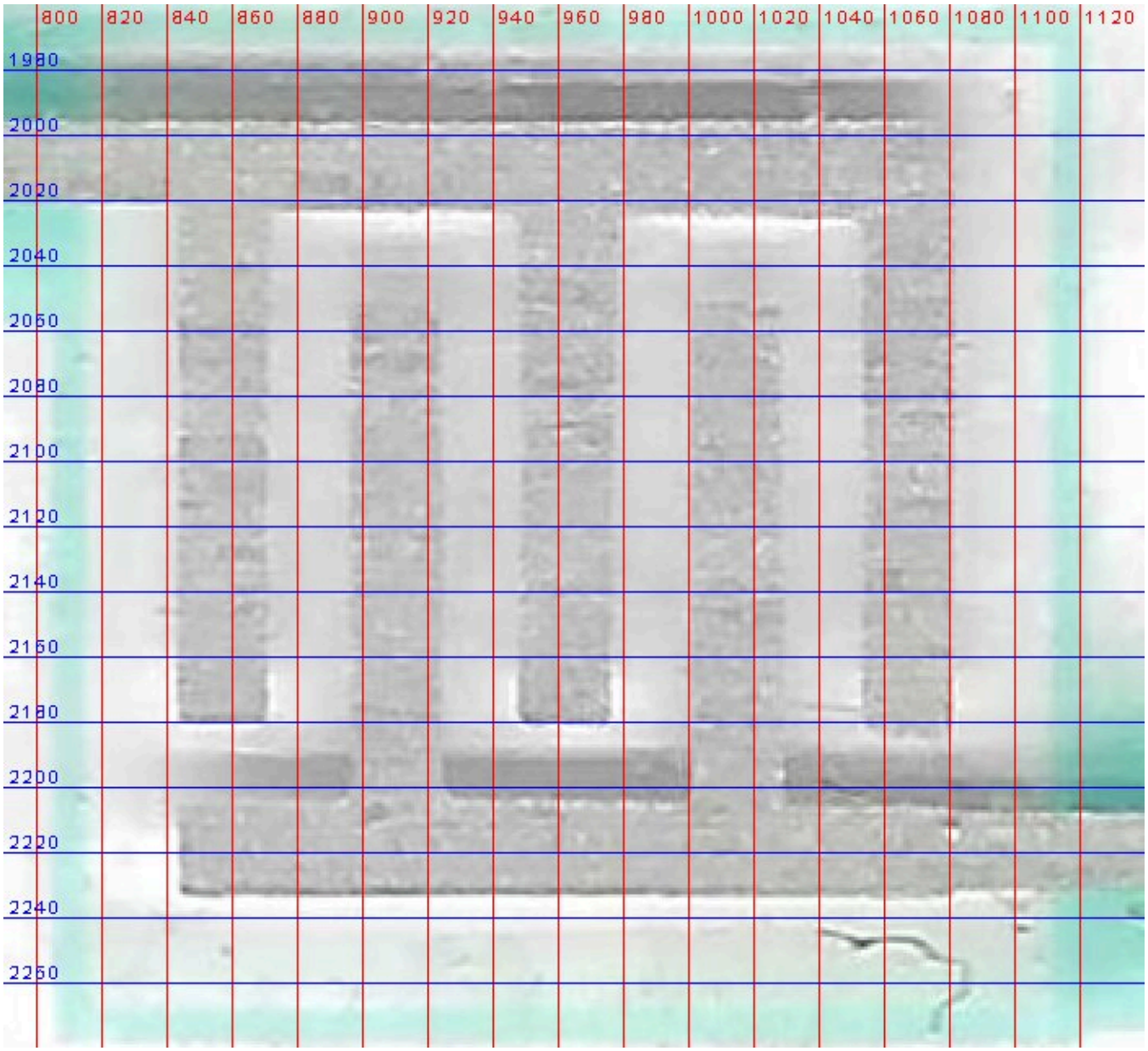
[Topoloji] Kuyruğa iniş bölgesi

Baştan gelen 4 hat, kuyruk başındaki bağlantı bloklarına giriyor. *(v_fan.png)*



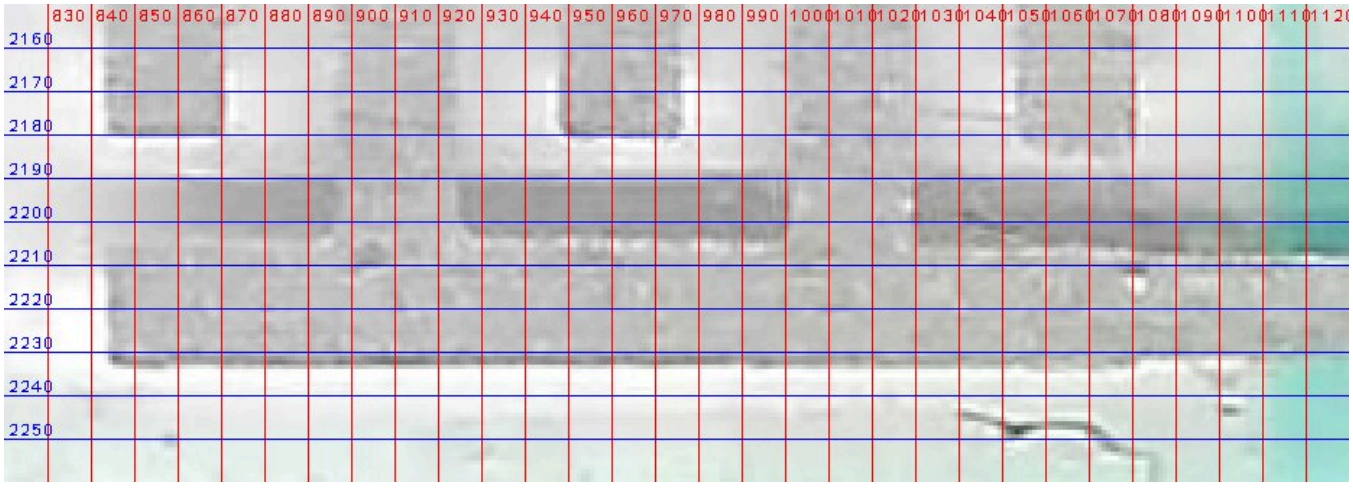
[Karar kanıtı] Tarak ped A (orijinal renkler)

5 parmak; üst tarakta dış 3 parmak. Barların üstündeki koyu bantlar gölge. Ölçüm: parmak 0.58, boşluk 0.53, ped 5.02 × 5.02 mm *(v_padA2.png)*



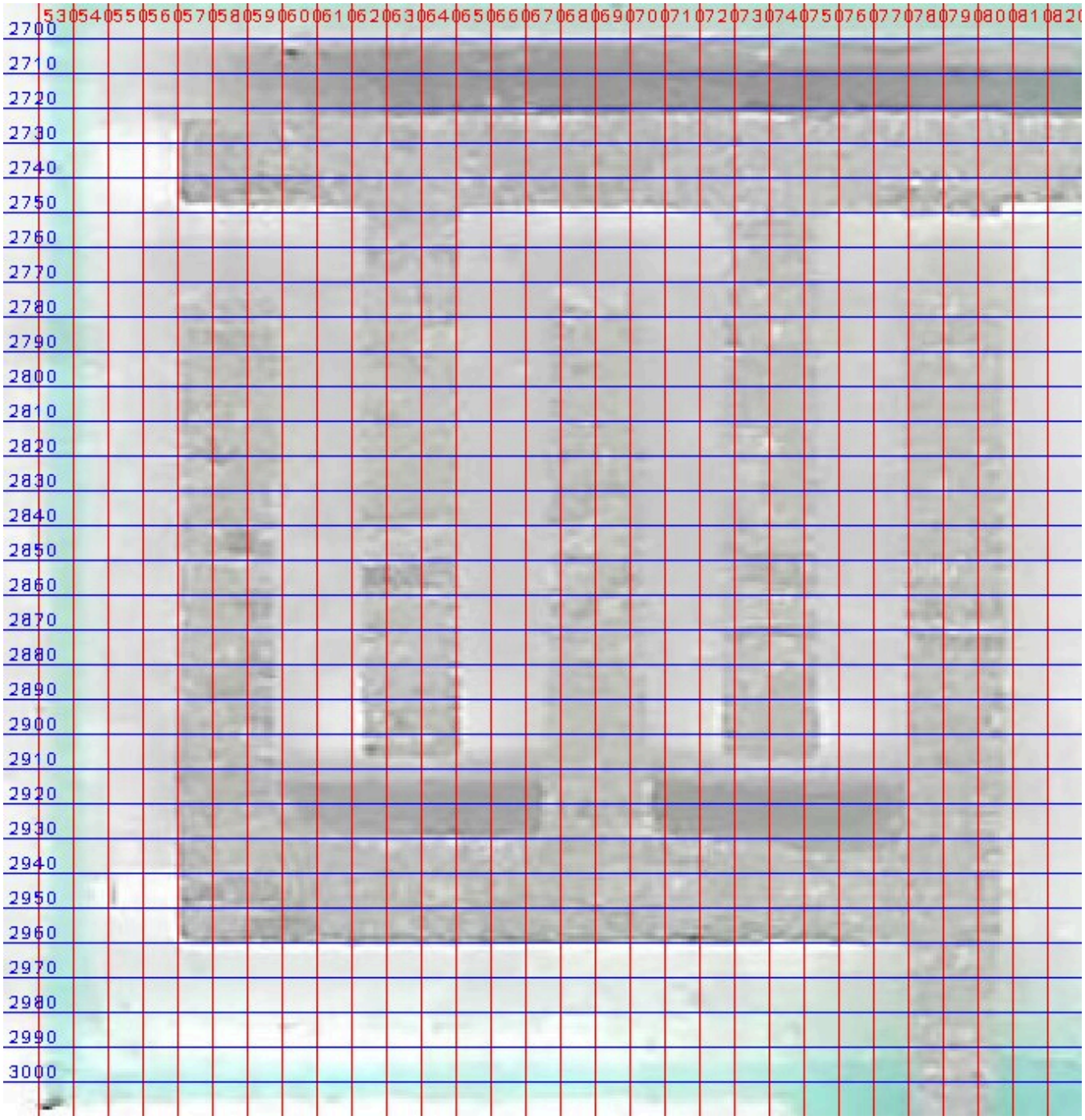
[Karar kanıtı] Ped A alt barı

Parmak uçları ile alt bar arasındaki koyu bant (2189–2205 px) gölge; alt bar 2205–2233 px. *(v_pAb.png)*



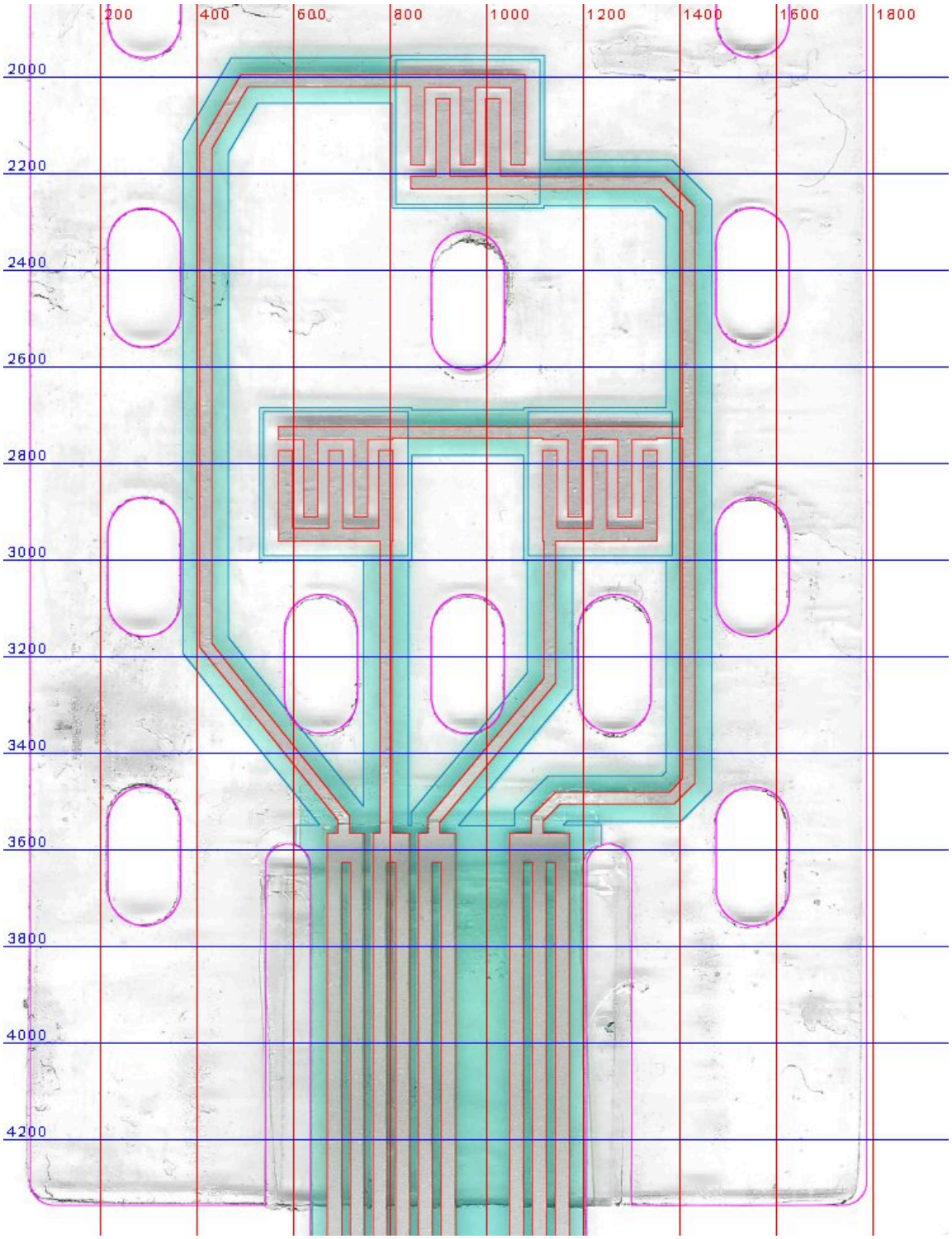
[Karar kanıtı] Ped B

Üst tarakta iç 2 parmak (A'nın tersi). Bus hattı üst barla birleşiyor. *(v_pB.png)*



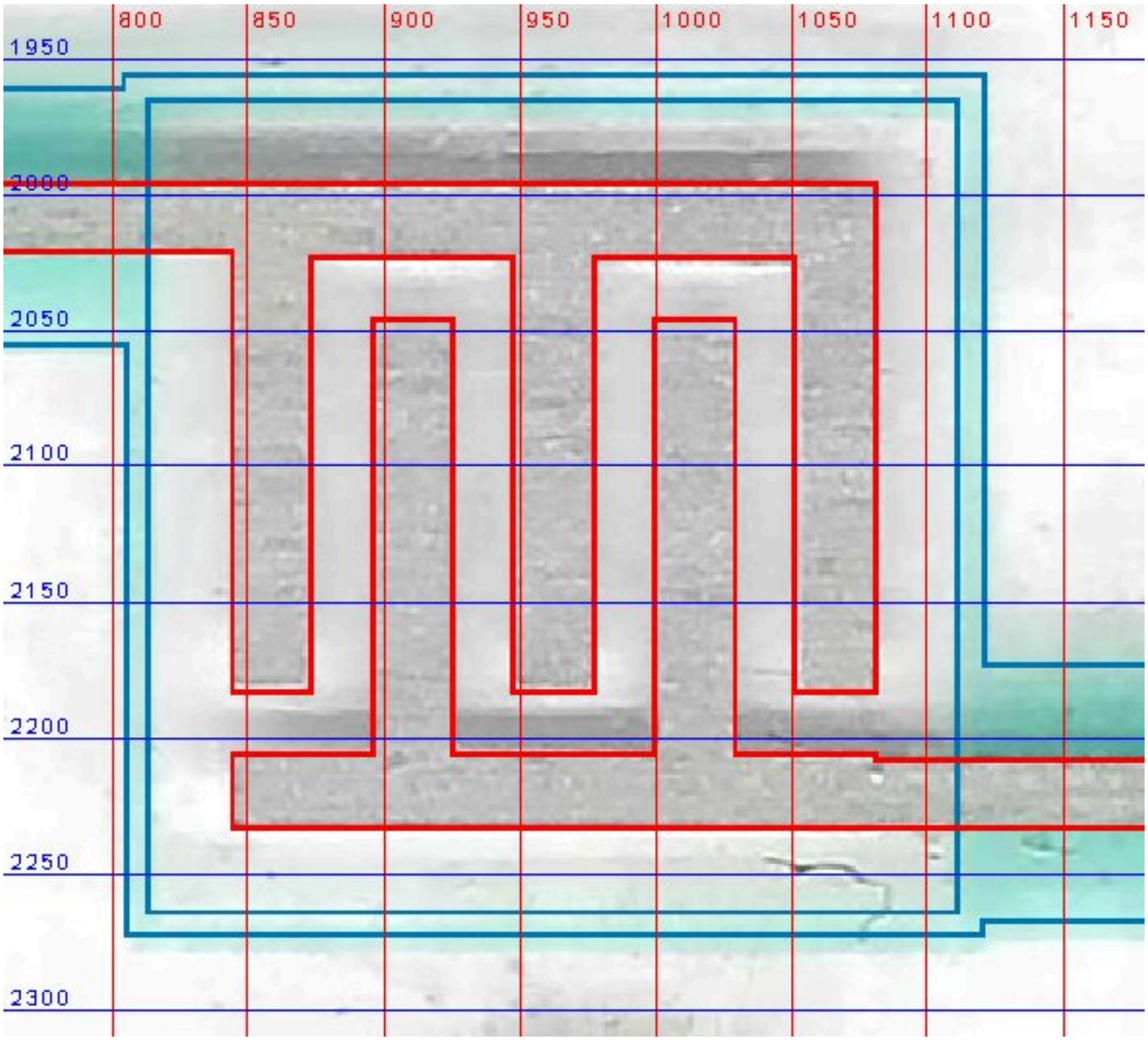
[Doğrulama] Baş bölgesi bindirme

Çizimin tamamı taramanın üstünde; ovaller, pedler, hatlar ve şeritler örtüşüyor. *(ov_head.png)*



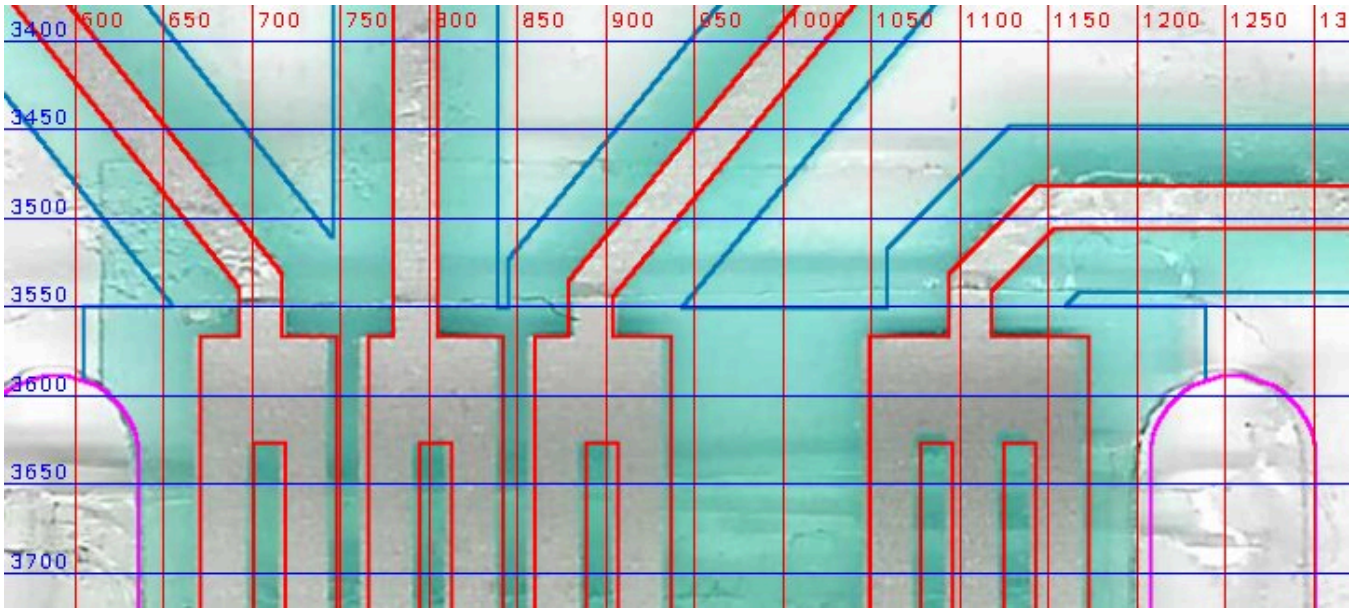
[Doğrulama] Ped A bindirme

Parmak ve bar kenarları 1–2 px içinde. *(ov_padA.png)*



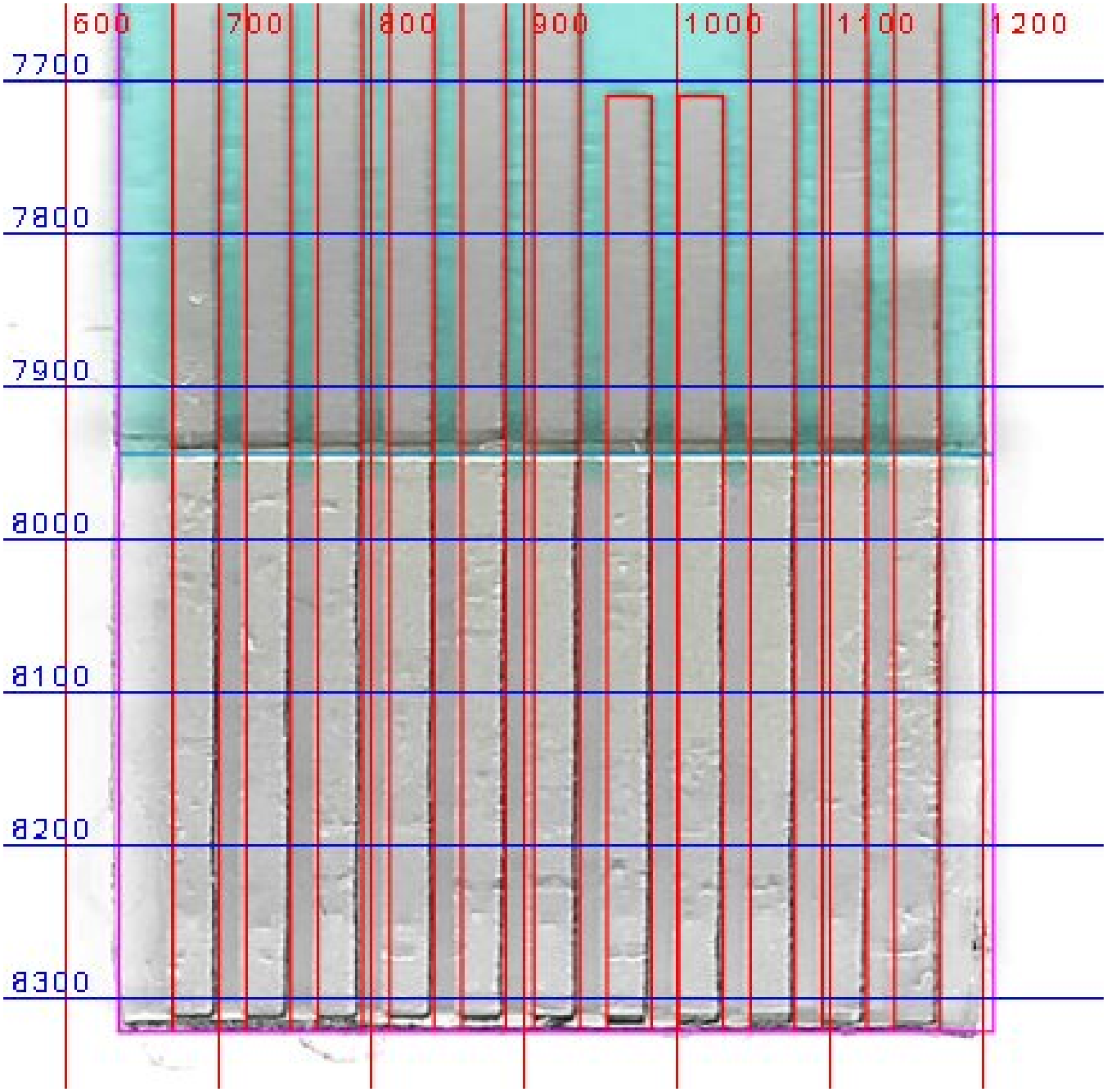
[Doğrulama] Bağlantı blokları bindirme

Bloklar ve çentikler örtüşüyor. *(ov_jn.png)*



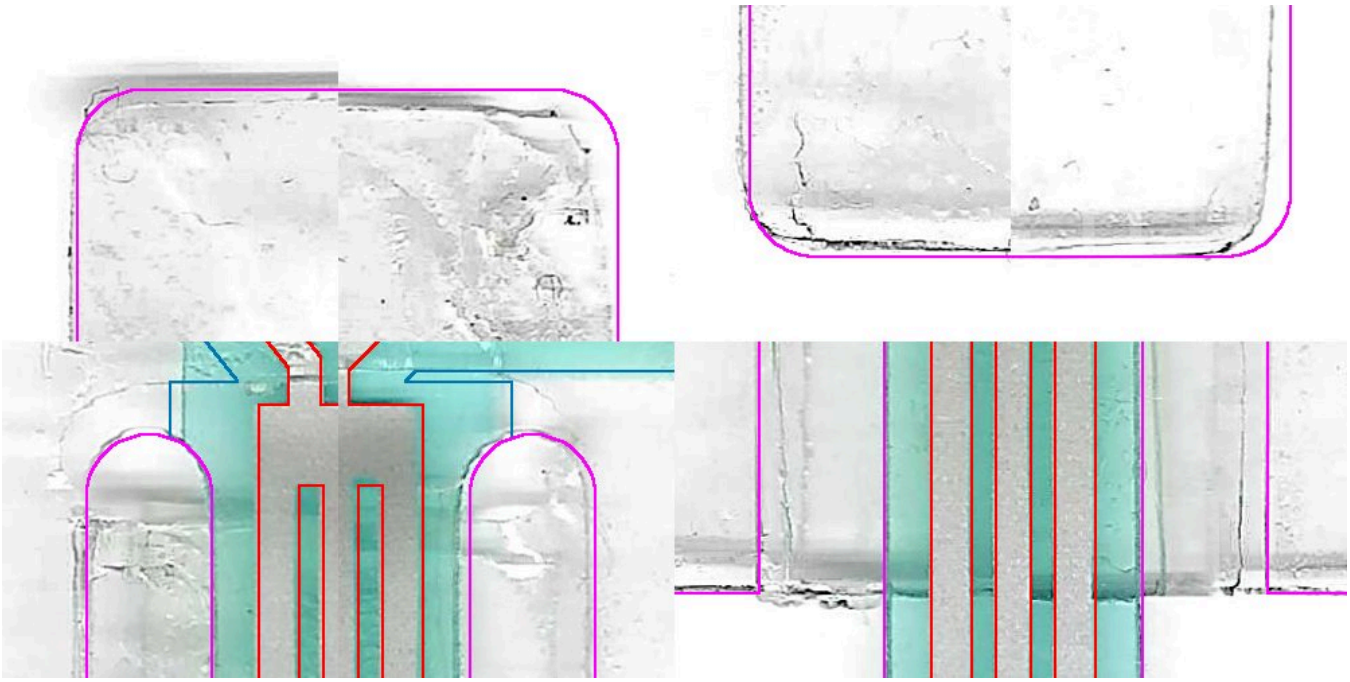
[Doğrulama] Konnektör ucu bindirme

0.6 mm kontaklar, dielektrik sonu ve kuyruk ucu. *(ov_end.png)*



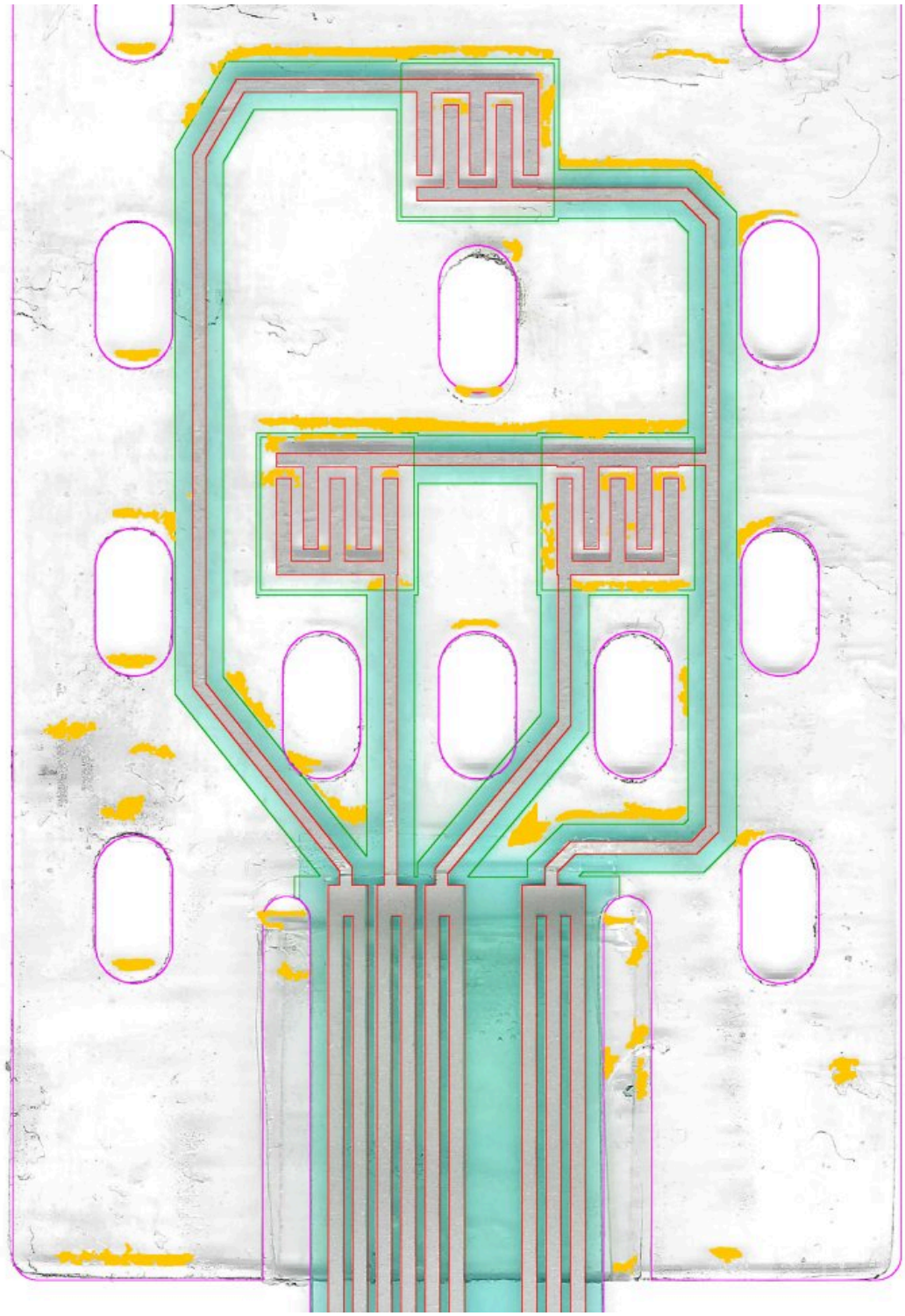
[Doğrulama] Köşeler ve yarıklar bindirme

Kesim konturu film kenarıyla ±0.1 mm içinde; fark kesimin 0.2° dönüklüğünden. *(ov_corners.png)*



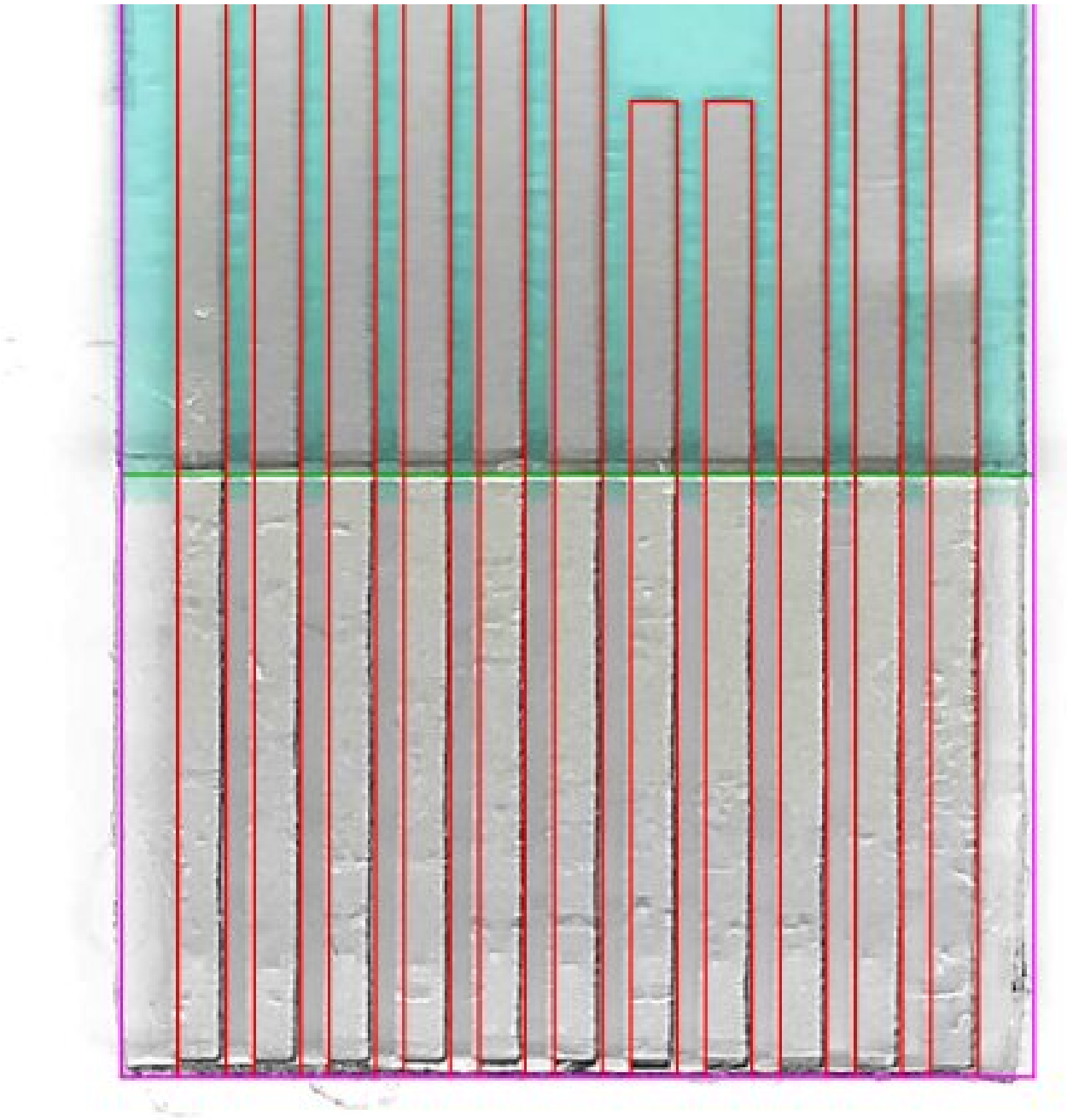
[Doğrulama] Rapor kontrol kırpımı: bas bolgesi

Doğrulama bindirmesinden kırpım. Bindirme renkleri: **kırmızı** gümüş (alt baskı), **mavi** köprü (2. baskı), **yeşil** dielektrik, **mor** kesim/oval, **turuncu** taramada olup çizimde karşılığı olmayan gümüş. *(kontrol_bas_bolgesi.png)*



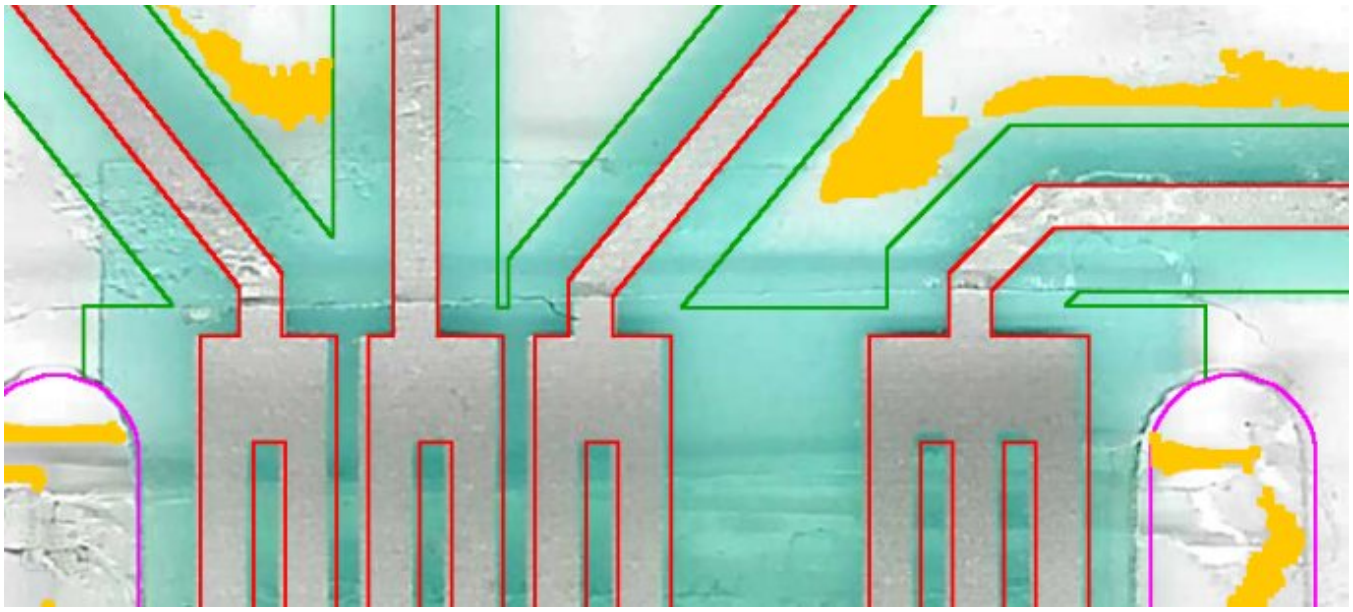
[Doğrulama] Rapor kontrol kırpımı: konnektor ucu

Doğrulama bindirmesinden kırpım. Bindirme renkleri: **kırmızı** gümüş (alt baskı), **mavi** köprü (2. baskı), **yeşil** dielektrik, **mor** kesim/oval, **turuncu** taramada olup çizimde karşılığı olmayan gümüş. *(kontrol_konnektor_ucu.png)*



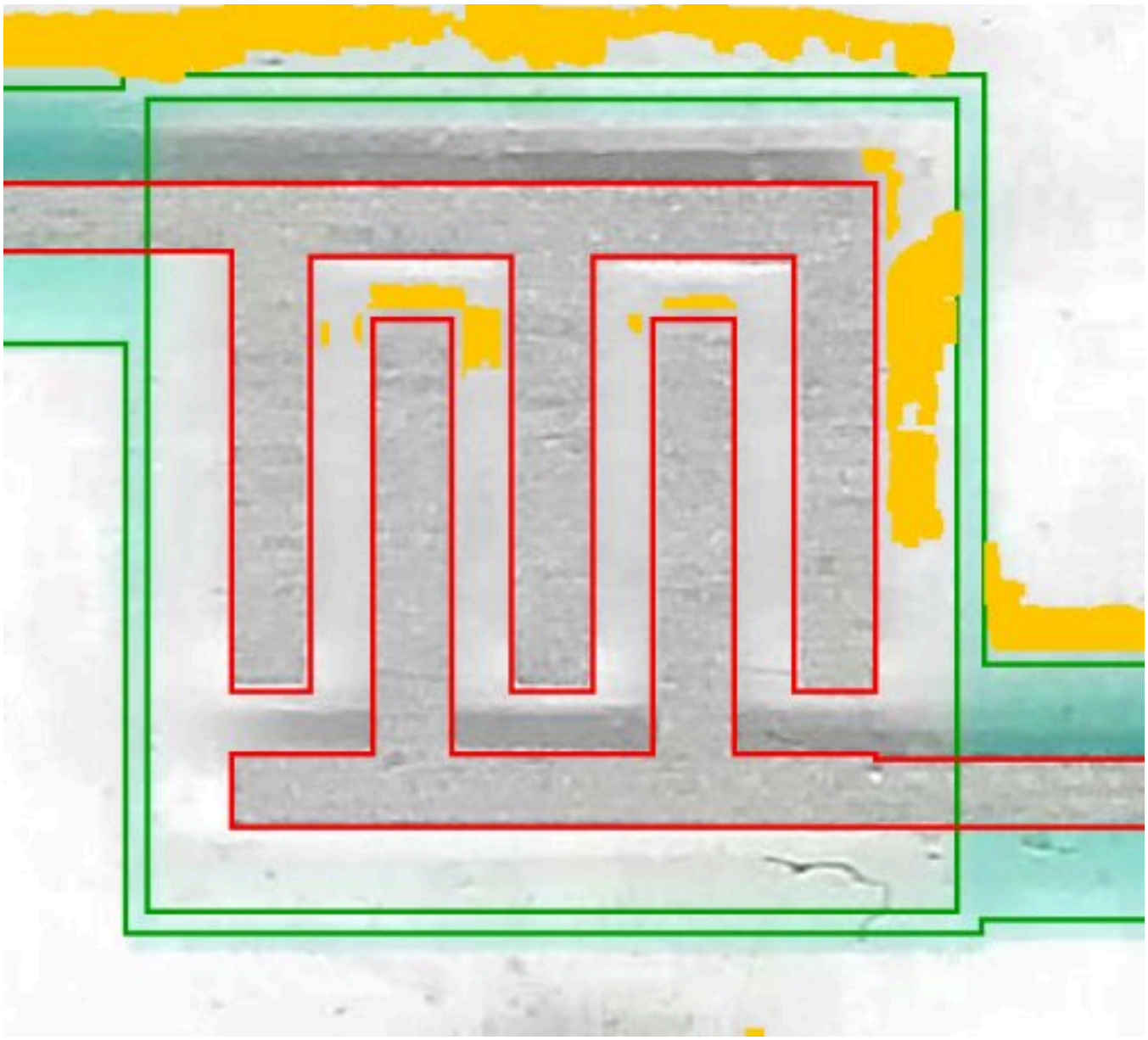
[Doğrulama] Rapor kontrol kırpımı: kuyruk baglantisi

Doğrulama bindirmesinden kırpım. Bindirme renkleri: **kırmızı** gümüş (alt baskı), **mavi** köprü (2. baskı), **yeşil** dielektrik, **mor** kesim/oval, **turuncu** taramada olup çizimde karşılığı olmayan gümüş. *(kontrol_kuyruk_baglantisi.png)*



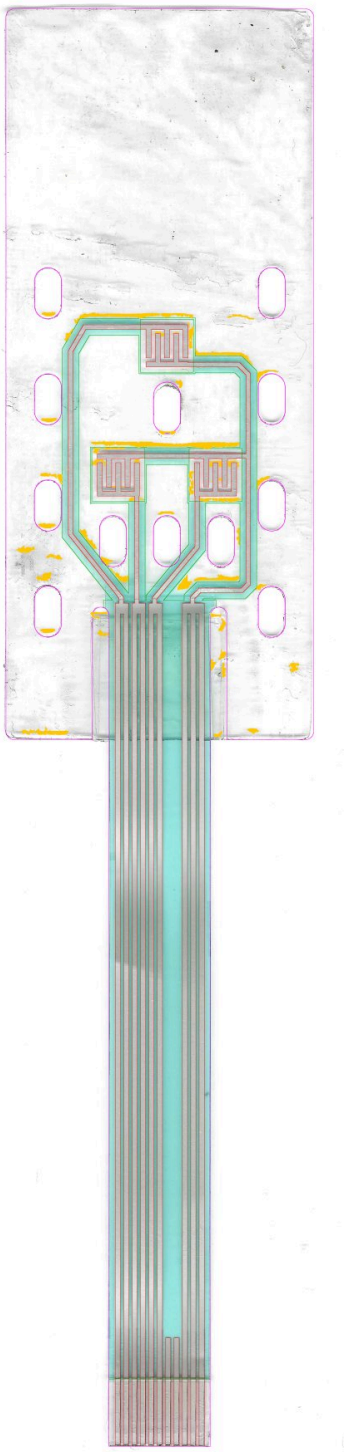
[Doğrulama] Rapor kontrol kırpımı: ped a

Doğrulama bindirmesinden kırpım. Bindirme renkleri: **kırmızı** gümüş (alt baskı), **mavi** köprü (2. baskı), **yeşil** dielektrik, **mor** kesim/oval, **turuncu** taramada olup çizimde karşılığı olmayan gümüş. *(kontrol_ped_A.png)*



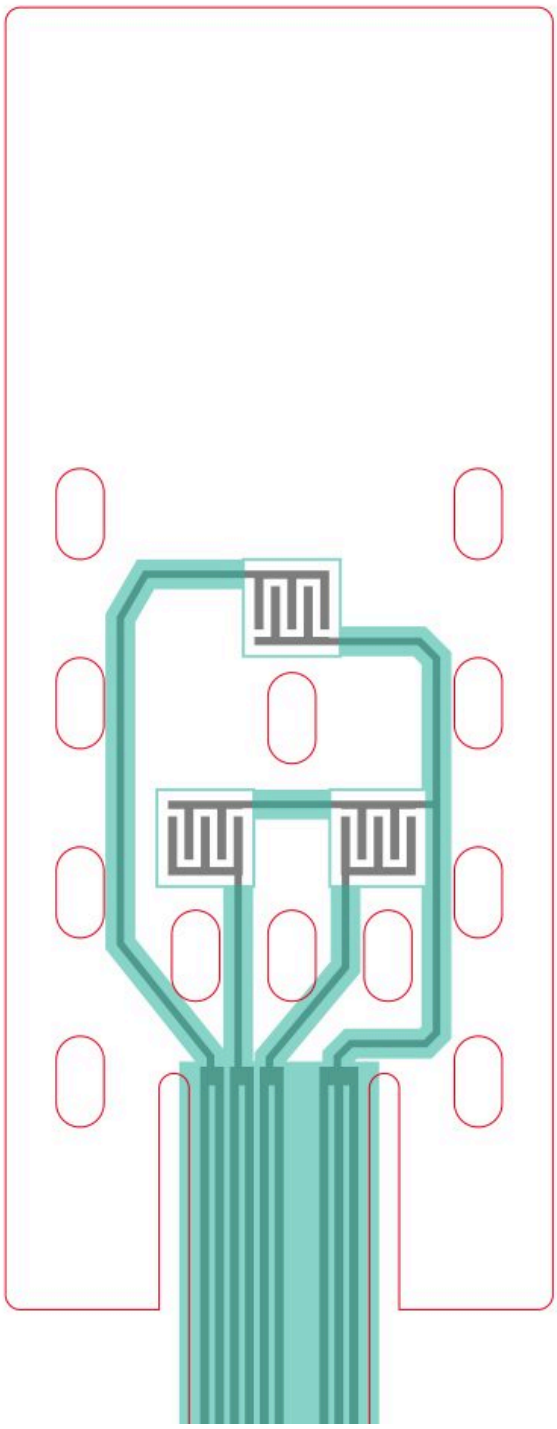
[Doğrulama] Taramaya bindirme

Çizim geometrisi taramanın üstüne çizildi. Bindirme renkleri: **kırmızı** gümüş (alt baskı), **mavi** köprü (2. baskı), **yeşil** dielektrik, **mor** kesim/oval, **turuncu** taramada olup çizimde karşılığı olmayan gümüş. *(overlay.png)*



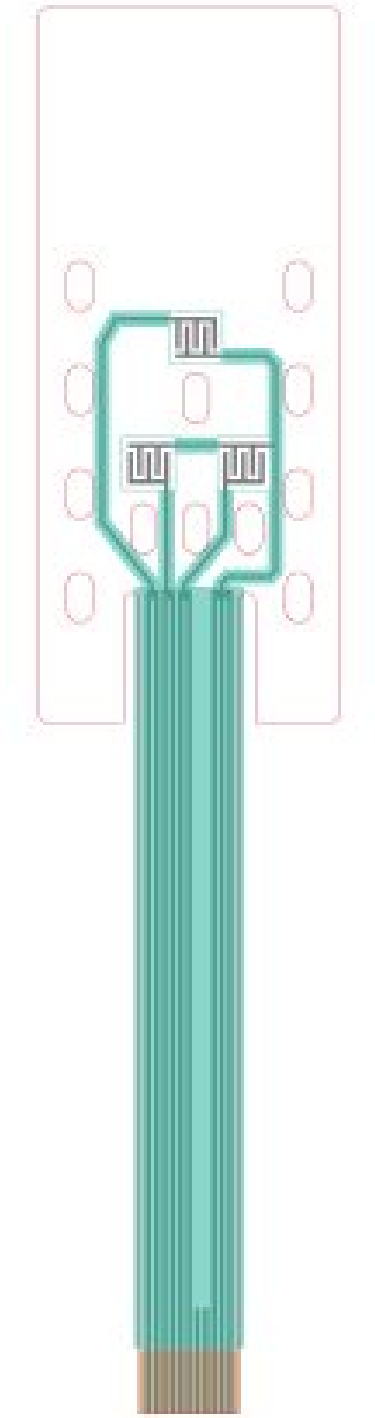
[Çıktı kontrolü] Üretim PDF'i: baş bölgesi

PDF rasterleştirildi: katmanlar, renkler ve kesim yayları doğru. *(pdf_head.png)*



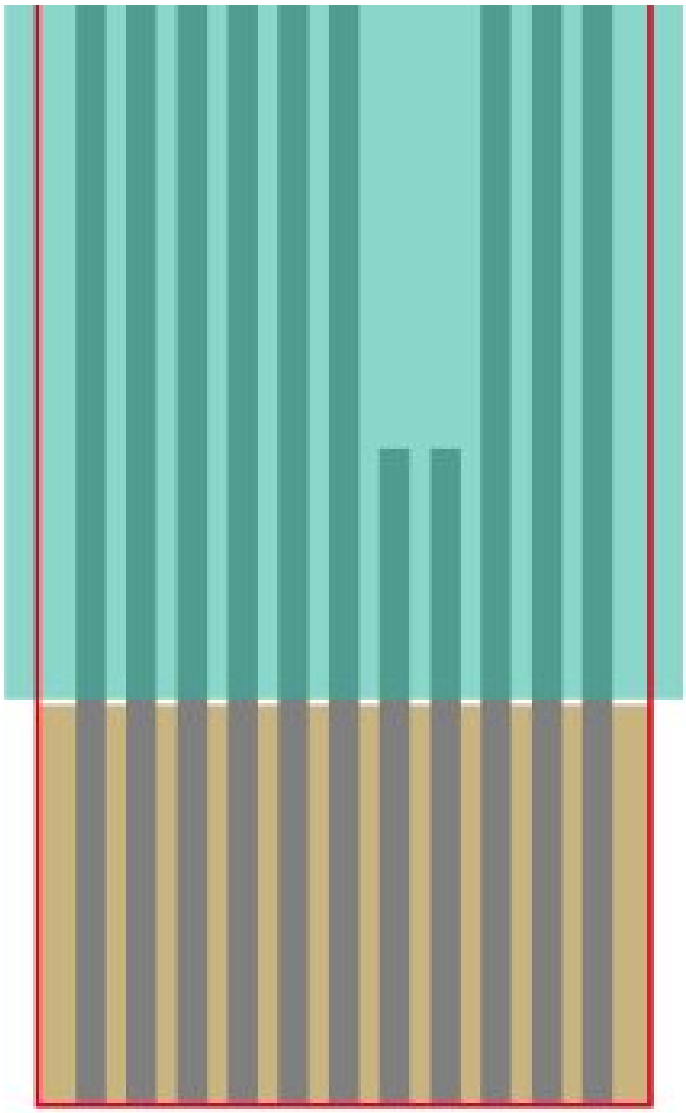
[Çıktı kontrolü] Üretim PDF'i: tamamı

1:1 mm sayfa, her yanda 5 mm boşluk. *(pdf_all.png)*



[Çıktı kontrolü] Üretim PDF'i: konnektör ucu

Kontaklar, dummy kontaklar ve takviye. *(pdf_tailend.png)*



Diğer çalışma görselleri (HTML raporda galeride)

_tarama/parca_1.png, _tarama/parca_3.png, _tarama/parca_4.png, seg_hizli.png, segs_vis.png, _tarama/r_P2_kontrol_taramali.png, r_P2_duzenlenebilir.png, r_P2_uretim.png, v_h0.png, v_h1.png, v_h2.png, v_padA.png, v_s2A.png, v_s3.png, v_s3A.png